

考虑预测更新与运行平稳性的微网购电调控策略

摘要

对于问题一,
对于问题二,
对于问题三,
对于问题四,
最后,

关键词: 关键词; 关键词; 关键词; 关键词; 关键词

一、 问题背景与问题重述

1.1 问题背景

分布式光伏为社区提供了就地获取电能的途径，但其电力供给的时间分布与居民用电需求并不天然一致：发电充裕时可能出现剩余电量，而负载集中或光伏回落时又需要依赖外部电网。配置储能电池可以将不同时段电能供需连接起来，却也引入了充放电损耗、功率上限和安全储电范围等限制。因此，微网运营的关键并非单纯提高某一时段的自给率，而是在持续满足负载的前提下，协调购电时机、储能状态与预测风险，控制整个运行周期的购电支出。现实调度还存在“计划先制定、信息后到达”的矛盾。购电计划偏乐观可能引发高价紧急购电，过度保守则可能为未被利用的电量支付费用；中途调整购电安排有助于修正计划，但调整本身也有代价。因此，设计一个“预测—计划—修正—执行—结算”一体化的调度分析模型，对建设兼具经济性与可靠性的微网发电系统具有重要意义。

1.2 问题重述

本文以光伏电源、社区负载、储能电池及外网组成的系统为对象，将原题四问归纳为以下递进任务。

问题一要求利用典型日电价、负载及给定光伏预测，确定各时段的购电与充放电安排。我们建立两层混合整数线性规划模型，在日初日末储电量一致的条件下，先求最低购电费，再在小幅费用让步范围内改善电池充放电的平稳性。购电量作为题目要求的结果进行统计，不再单独最小化。

问题二要求先依据历史负载和光伏数据构建一个预测模型，根据预测得到的每日负载和发电数据制定每日 0 时计划。新的购电计划需要考虑如果计划供电低于实际负载，需要按当时电价 5 倍计收的紧急购电费用。

问题三引入每日 0、6、12、18 时发布的未来 24 小时整点光伏预报，研究是否以及如何修正未执行计划。重点衡量提前量误差、未来更新机会与上调 1.5 倍、下调 50% 相关计费之间的关系，并评价额外预报的实际决策价值。

问题四将固定日内价格扩展为随日期和时段变化的电价，在明确价格可见性的前提下分别重新研究无额外光伏预报和有日内预报的两类策略，比较价格预测误差与供需误差共同作用下的购电安排。

二、问题分析

四问共享能量守恒、储能状态递推与充放电硬互斥约束，差别在于决策时可用的信息及购电结算机制。本文按照“物理约束统一、历史信息预测、风险驱动决策、因果执行检验”的思路，逐层增加供需误差、日内预报和电价波动。数据对齐、参数拟合和误差校准均限定于当时已知信息，以保证各策略在同一可行域和可比的信息条件下评价。

问题 1 分析

本问的电价、负载和光伏预测已知，关键在于利用储能连接不同时段的需求，同时兼顾购电费用与充放电平稳性。首先按十分钟区间建立能量平衡和储电递推关系，以二元变量禁止同时充放电，并要求日初日末电量相等。随后结合功率变化和最短运行时间限制，先求当前运行条件下的最低电费，再在费用预算内减少功率波动与短动作。最后按指定时段汇总结果，通过经济基准对比、约束检查和参数扰动，分析平稳运行的代价及计划对预测偏差的适用范围。

问题 2 分析

日前购电必须在实际供需揭晓前确定，而计划剩余与供电不足的费用不对称。先以历史同期曲线和卷积残差网络预测负载、光伏，再由条件误差决策树构造逐槽净需求支持，采用离散储能动态规划权衡计划购电、缺口风险及操作强度。实际运行时锁定购电量，允许电池按当槽余缺改变充放电方向，并连续传递真实储电量。最后分别核算购电费用、吞吐、反转和功率变化，通过同预测输入下的规划及执行对照评价模型。

问题 3 分析

关键矛盾是新预报能降低部分不确定性，但调整有成本，远期风险还可能被后续更新修正。首先按发布时刻与提前量匹配预报和实际值，分离偏差与方差，并控制昼夜差异；再生成保留时间相关性的误差路径，将整点功率校准后插值积分至 10 分钟。进而建立提前量感知的多阶段风险调度，使 0 时计划预先考虑未来更新机会，同一已知历史对应相同动作。预报到达后重新优化未执行区间，统一结算并通过不同更新时刻组合评价信息价值。

问题 4 分析

关键矛盾由供需预测误差扩展为供需与价格的联合不确定性，预知真实全日电价会夸大策略能力。首先以周期、近期及前周同刻价格建立滚动动态回归，随后分别接入问题 2 和问题 3，保持两类策略的光伏预报权限不变。若联合场景导致计算负担过大，再按决策成本压缩场景并回填遗漏的极端路径。最后在相同滚动时序下比较预测、费用与计算开销，区分价格环境变化、信息增加及算法增强各自的影响，全程不提前使用未来实测值。

三、模型假设

各问共同采用以下五项假设，问题一的典型日条件在后面补充说明。容量、功率、安全储电范围和供电要求属于题面约束，不作为可以放宽的假设重复列出。

假设 1：采用集中式单母线、区间平均功率表征。将微网视为统一调度的聚合系统，不另行刻画内部线路潮流、电压与频率动态；10 分钟控制区间内用平均功率描述能量交换。**合理性依据：**附件提供的是聚合功率与电价，没有内部拓扑、线路阻抗及秒级控制数据，不足以识别网络与暂态模型。**模型影响：**可用区间能量平衡连接负载、光伏、储能和购电；结论限定于能量管理层，不声称验证配电网电气安全。整点预报通过插值后积分转换，不直接视为小时平均值。

假设 2：总程效率为 90%，且充、放电方向对称。取 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$ ，主模型中不另计自放电、辅助设备耗电与容量随时间衰减。**合理性依据：**题面只给出一个效率数值，没有分方向效率曲线及老化、辅助用电参数；对称分解是保持总程效率并减少不可识别参数的一种约定，而非由题面唯一推出的物理事实。**模型影响：**得到统一、可核验的储电量递推关系；通过效率及附加损耗情景检验结论敏感性，不将平稳性直接折算为延寿收益。

假设 3：负载不可主动削减，外网正常可用且不设置额外购电上限。所有负载均需得到满足；不设置售电收益，剩余电量允许不被利用，已申报购电仍按适用规则结算。**合理性依据：**题目要求保障供电，给出了紧急购电机制，却未给出可转移负荷、外网容量上限、停电过程及售电价格。**模型影响：**紧急购电承担最后的供需平衡补救，比较聚焦于费用而非失负荷；总剩余应区分光伏弃电与已付费未使用购电。本结论不适用于限电或孤岛场景。

假设 4：信息按时可用，决策与执行遵守因果顺序。已发布预报和已实现观测可在下一次允许决策时使用，不考虑超过 10 分钟的通信或执行延迟；问题 4 主情景暂按真实价格随时间揭示处理。**合理性依据：**题面明确了预报发布时间，但未提供通信故障和价格提前公告机制；逐步揭示价格是避免引入额外先知信息的工作解释。**模型影响：**只用过去信息拟合预测与风险参数，冻结已执行动作并传递实际储电量；价格全日已知仅作辅助情景，延迟影响可通过滞后一期的信息检验评估。

假设 5：经周期与近期状态调整后，历史误差在短期内具有局部可迁移性。不要求全年同分布、误差独立、无偏或服从正态分布，只认为相近时段及条件下的近期误差能提供下一阶段风险参考。**合理性依据：**日历周期可作为建模结构，但其强度与误差分布需随历史更新；在缺乏未来气象等信息时，局部历史是可获取的校准依据。**模型影响：**支持滚动回归、备用分位与相关场景生成；采用近期加权、分组收缩、分块重采样和滚动外推检验，发现漂移时更新窗口，避免将该假设当成已验证事实。

问题一的补充假设

补充假设 1：假设内容：给定光伏预测作为本问的确定性供给输入，外网可按计划提

供所需电量，不额外设置购电容量上限。**设立依据：**本问要求利用已给定预测制定计划，未给出预测误差分布或外网接入功率限制。**对模型的影响：**约束保证给定预测下逐段供电；预测偏离时的适用边界另作压力测试，不据此假定实际发电无误差。

补充假设 2： **假设内容：**将给定曲线视为可重复的典型日，以 6000 kWh 为日初、日末储电量，并循环连接午夜两侧的运行模式。**设立依据：**问题一给出相同的日负载、电价，要求日初日末储电量相等，附录给出初始电量 6000 kWh。**对模型的影响：**排除透支初始储能获得虚假节费的方案；循环运行条件避免把功率跳变和短动作转移到日界处。

其中，典型日循环是本问的运行约定，后续随机变化条件下仍需按真实储电量跨日传递。爬坡限值及最短运行时间作为平稳运行方案的可调设置，在模型中单独列出，不视为题面已给定的硬件参数。

四、符号说明

下表列出贯穿各问的公共符号，局部回归系数和辅助线性化变量在相应模型中定义。上标“ $\sim$ ”表示预测量；日下标 d 在不致混淆时省略。 E 表示储电量， e 表示紧急购电量，两者严格区分。

表 1 主要符号及单位

符号	含义	单位
d, t	日期索引、日内调度区间索引, $t = 1, \dots, 144$	—
Δt	单个调度区间长度, 取 1/6	h
τ, h	预报发布时刻、距离发布时刻的预测提前量	h
$L_{d,t}, V_{d,t}$	负载、可用光伏的区间平均功率	kW
$\hat{L}_{d,t}, \hat{V}_{d,t}$	决策时可获取的负载、光伏预测功率	kW
$p_{d,t}, \hat{p}_{d,t}$	基础电价及其预测值, 交易倍数另计	元/kWh
$g_{d,t}$	每日 0 时申报的计划购电量	kWh
$q_{d,t}$	当前决策版本中调整后的总购电量	kWh
$e_{d,t}$	实际执行时为补足缺口购买的紧急电量	kWh
$a_{d,t}^+, a_{d,t}^-$	相对原计划的净上调量、净下调量	kWh
$P_{d,t}^c, P_{d,t}^d$	交流侧充电功率、放电功率	kW
$z_{d,t}^c, z_{d,t}^d$	充电、放电模式指示变量, 二者不可同时为 1	—
$E_{d,t}$	区间 t 开始时的储电量, $E_{d,145}$ 为日末值	kWh
$E_{\min}, E_{\max}$	安全储电量下限 1200、上限 10800	kWh
$P_{\max}$	最大充电或放电功率, 取 5000	kW
η_c, η_d	充电、放电效率, 均取 $\sqrt{0.9}$	—
$w_{d,t}$	供需平衡中的总未利用电量, 并非全部弃光	kWh
$R_{d,t}$	为应对未来缺口预留的电池内部能量	kWh
$\varepsilon_{\tau,h}$	对应发布时刻与提前量的光伏功率预报误差	kW
$b_{\tau,h}, \sigma_{\tau,h}$	该组误差的偏差、去偏后的标准差	kW
$\mathcal{I}_{\tau}$	决策时刻 τ 已可获取的信息集合	—
s, π_s	随机场景索引及相应概率	—
C_{tot}	计划、调整及紧急购电构成的总费用	元
α, λ	尾部风险置信水平、风险厌恶权重	—

其中, $a_{d,t}^+ = (q_{d,t} - g_{d,t})^+$, $a_{d,t}^- = (g_{d,t} - q_{d,t})^+$ 仅表示相对原计划的净偏差, 不预先确定多次调整的计费基准。预报误差取“实际值减预测值”, 其 MSE 单位为 kW^2 ; $\sigma^2 = \text{MSE} - b^2$ 须在同一分组与一致矩估计口径下使用。模型中的功率需乘以 Δt 才成为区间电量。

五、问题一的模型建立与求解

5.1 问题一模型的建立

本文将充放电功率的平稳协调作为问题一的核心改进，在满足供电需求的同时，关注短时功率剧烈变化与碎片化充放电，避免仅以单日购电费评价调度优劣。为此，将功率总变差、充放电吞吐及方向反转纳入方案评价与选择，在可接受的费用条件下改善电池运行轨迹。

这一设计具有电池老化与经济运行依据。以锂离子电池为例，实验研究表明，高倍率或低温等不利充电条件会增强极化并诱发析锂，造成活性锂损失、容量衰减及寿命缩短 [?]。因此，当剧烈功率变化伴随不利电流、温度及循环条件时，其老化风险不能忽略。循环退化也是储能运行成本的重要组成部分，可能抵消短期电价套利收益，调度需兼顾电费与设备寿命代价 [?]。

不过，碎片化动作的影响还取决于循环深度、荷电状态和休息时段；已有实验发现，部分动态工况反而可延长寿命 [?]。故本文将平稳性视为约束不必要操作的工程指标，不将所有功率波动等同于严重老化，也不在缺少电芯与温度数据时虚构折旧费用。模型以储电量和最近非空充放电方向为状态，采用动态规划协调购电与储能，并保持日初日末储电量一致。

输入与物理约束。输入附件 1 的负载 L_t 、光伏预测 V_t 及电价 p_t ，按 10 分钟划分为 $T = 144$ 段， $\Delta t = 1/6$ h。采用区间终点时标，净需求为 $n_t = (L_t - V_t)\Delta t$ 。记 c_t, d_t 为交流侧充、放电量，则

$$\begin{aligned} g_t + d_t &= n_t + c_t + w_t, & g_t, w_t &\geq 0, \\ E_{t+1} &= E_t + \eta_c c_t - d_t / \eta_d, & \eta_c &= \eta_d = \sqrt{0.9}, \\ 1200 &\leq E_t \leq 10800, & E_1 &= E_{T+1} = 6000. \end{aligned} \tag{1}$$

其中， g_t, w_t 分别为购电量和未利用剩余电量， E_t 为段初储电量，单位均为 kWh。充、放电量不超过 $5000\Delta t$ ，且同段互斥。

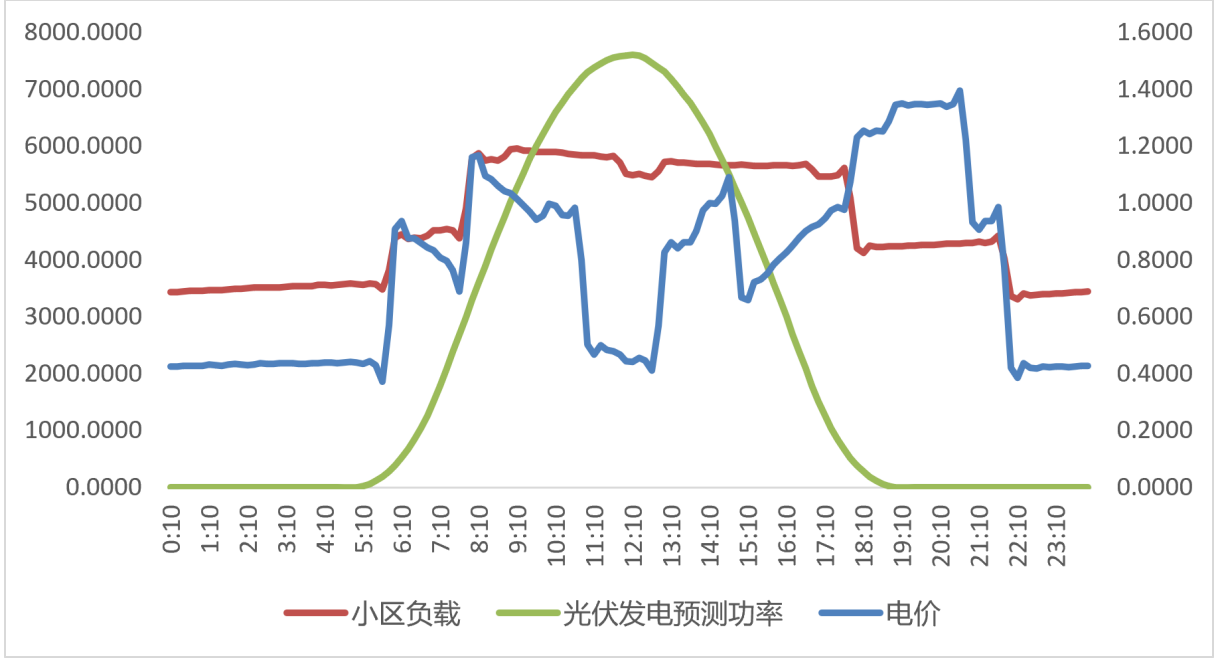


图 1 典型日负载、发电与电价

状态转移与购电决策。将储电量按步长 ΔE 离散为网格，保留上下界和精确初值。对可行转移 $E \rightarrow E'$ ，充放电动作及最小购电量为

$$\begin{aligned} c(E, E') &= \frac{(E' - E)^+}{\eta_c}, & d(E, E') &= \eta_d(E - E')^+, \\ g_t(E, E') &= [n_t + c(E, E') - d(E, E')]^+. \end{aligned} \quad (2)$$

其中， $(x)^+ = \max(x, 0)$ ；仅保留满足功率限额的转移，充放电互斥由转移方向保证。令 $a = \text{sgn}(E' - E)$ ，最近非空方向 $m \in \{-1, 0, 1\}$ 在空闲时不变，其余时更新为 a 。

目标函数与动态递推。以吞吐和方向反转刻画操作强度，阶段目标取

$$\ell_t(E, E', m) = p_t g_t(E, E') + \lambda_H(c + d) + \lambda_R \mathbb{I}(ma = -1). \quad (3)$$

其中， λ_H 、 λ_R 为操作偏好权重，不计入实际购电费用。相应 Bellman 递推为

$$\begin{aligned} J_t(E, m) &= \min_{E' \in \mathcal{A}(E)} \{ \ell_t(E, E', m) + J_{t+1}(E', m') \}, \\ J_{T+1}(E, m) &= \begin{cases} 0, & E = 6000, \\ +\infty, & E \neq 6000. \end{cases} \end{aligned}$$

其中， $\mathcal{A}(E)$ 为可行后继状态集合。典型日循环反转通过枚举起始非空方向并匹配终端方向处理，避免将切换转移到午夜边界。

先令操作权重为零，得到同网格纯费用基准 C^* ；再比较不同权重下的费用与操作指标，仅接受满足下式的方案：

$$C = \sum_t p_t g_t \leq (1 + \delta)C^* + \epsilon_C. \quad (4)$$

其中, δ 为费用容忍参数, ϵ_C 为数值容差; 具体费用范围另行确定。运行效果同时报告循环净功率总变差

$$\mathcal{V} = \sum_{t=1}^T |P_t^{\text{bat}} - P_{t-1}^{\text{bat}}|, \quad P_t^{\text{bat}} = (c_t - d_t)/\Delta t, \quad P_0^{\text{bat}} = P_T^{\text{bat}}. \quad (5)$$

吞吐与反转惩罚不等同于功率爬坡约束。若将总变差直接纳入优化, 需扩展上一槽功率状态; 本文不据操作次数推算电池寿命。

5.2 问题一模型的求解

采用逆向递推与前向回溯求得 144 槽购电和充放电轨迹。主网格取 50 kWh, 并以 25 kWh 检查离散敏感性; 细化网格可扩大动作选择, 但增加计算量, 所得最优值仅针对离散模型。操作权重增大通常强化少周转、少反转的偏好, 其费用代价及实际功率变化须单独核验。最终按题目指定时段汇总购电和储能结果。

【待更新】 以下表格和调度图为历史线性规划结果, 仅保留作对照, 尚未按本节动态规划重算; 历史目标 F_2 与 MIP 间隙不属于本节 DP 指标。旧表中购电汇总也存在不同层次结果混用, 更新时须由同一 DP 轨迹统一导出。

表 2 历史线性规划求解结果 (待 DP 重算)

层次	购电费/元	购电量/kWh	F_2	MIP 间隙
第一层	34080.951400	57572.396296	0.056210610	0
第二层	34115.032451	57560.643804	0.036950810	0

表 3 指定时段购电量及全天购电结果 (待更新)

时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
10:00–10:10	0.000000	12:00–12:10	480.412450	14:00–14:10	0.000000
16:00–16:10	445.431650	18:00–18:10	621.850212	20:00–20:10	2.246095
全天购电量: 57560.616077 kWh			全天购电费: 34115.032451 元		

表 4 储能分时充放电量与起止储电量（待更新）

时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00–4:00	5059.644256	0.000000	4:00–8:00	0.000000	7357.436146
8:00–12:00	5071.280472	1702.996983	12:00–16:00	4995.867450	0.000000
16:00–20:00	0.000000	6729.235006	20:00–24:00	5059.644256	2378.124655
0:00 储电量: 6000.000000 kWh			24:00 储电量: 6000.000000 kWh		

原结果中，10:00–10:10 和 14:00–14:10 无需购电，说明该方案下光伏与储能已覆盖当段负载；具体时段安排待动态规划重算后核对。四小时内既有充电量又有放电量，是不同十分钟动作相加的结果，并不表示同一时刻同时充放电。

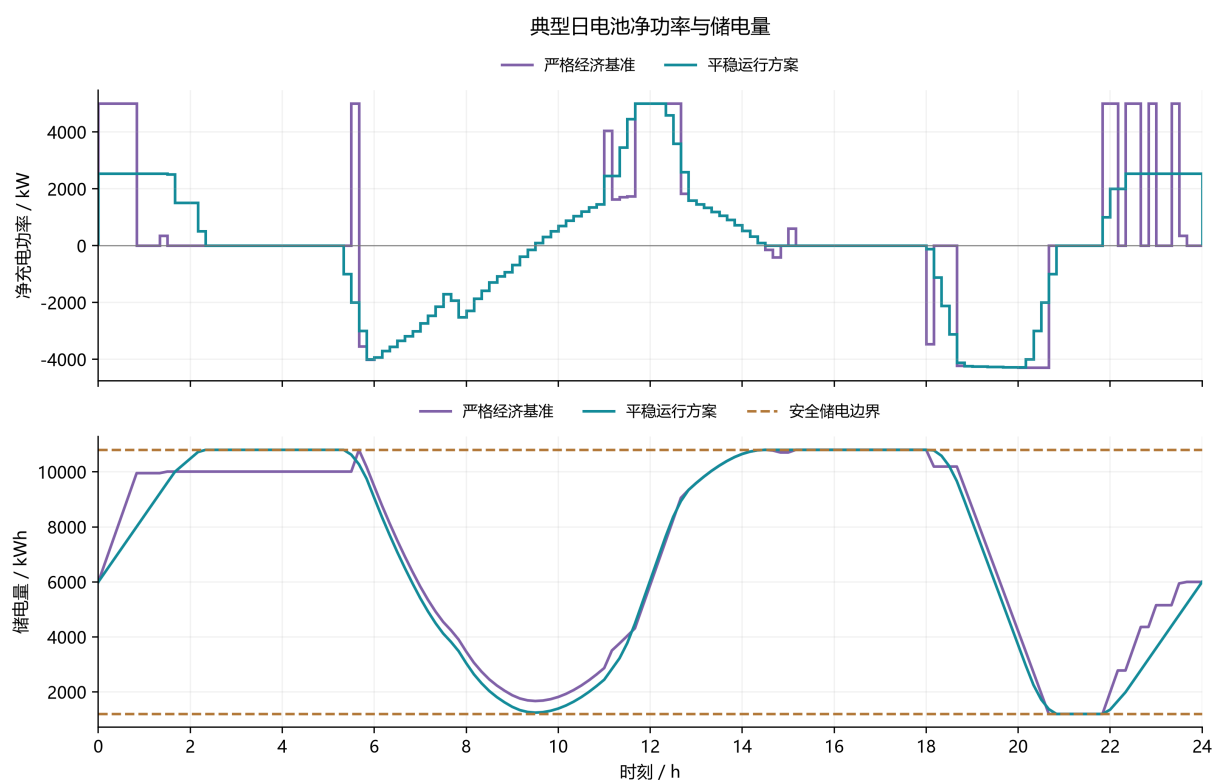


图 2 典型日电池净充电功率与储电轨迹（待更新）

图注：历史线性规划轨迹，仅作参考对照；新版动态规划曲线待统一重算。

表 5 储能调度方案的经济性与运行指标对比（待更新）

指标	严格经济基准	平稳运行方案
购电费/元	33801.495642	34115.032451
购电量/kWh	57526.243481	57560.616077
循环功率总变差/kW	102684.580769	33209.310058
最大相邻净功率变化/kW	8546.841200	1000.000000
运行段启动次数/次	12	4
短于 30 分钟的运行段数/段	6	0
转换损耗/kWh	1984.271048	2018.643643

原结果中，平稳方案相较严格经济基准，总变差降低 67.66%，启动次数减少 8 次，购电费增加 313.54 元，增幅约 0.93%。这些数值仅对应历史线性规划，不能作为新动态规划的计算结果。比较的重点是减少功率波动需要付出多少费用，而不是直接据此判断电池能够延长多少寿命；短动作减少也同时受到最短运行时间约束的影响。

六、问题二的模型建立与求解

问题二要求在每日 0 时确定全天购电量，而负载与光伏出力在执行时才逐步揭晓。供电不足需按 5 倍电价补购，计划剩余电量则不能退款，因此，调度模型需要同时考虑预测误差、储能的跨时段调节及实际执行约束。本文采用第六次实验中预先确定的条件误差树与离散储能动态规划方案，形成日前购电计划，再依据当槽实际供需执行储能动作。以下模型、指定日期表格及完整工作簿均对应该实验的正式主组；改变执行规则的方案仅作为对照分析。

6.1 负载与光伏预测及条件误差建模

6.1.1 周期基础曲线与卷积残差预测

设 d 为日期， $t = 1, \dots, 144$ 为日内十分钟区间， $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ 。每日 0 时使用此前 7 个完整日的负载与光伏实测值，分别以负载上周同期和光伏昨日同期作为基础曲线：

$$B_{d,t}^L = L_{d-7,t}, \quad B_{d,t}^V = V_{d-1,t}. \quad (6)$$

将历史十分钟功率按小时取均值，构成 168 点输入序列。负载与光伏采用结构相同、参数独立的一维卷积分支：两层卷积均为 8 通道、核宽 5，膨胀率为 1 和 2，采用因果填充与 ReLU 激活；经 6 小时平均池化和全连接层形成 8 维历史摘要。将摘要与目标槽的

基础值、昨日值、上周值、过去 7 日均值及日内、星期正余弦编码拼接，输出标准化残差。该网络共 4930 个参数，输出层零初始化，保留历史基线作为初始预测。

设 S_k^a 为第 k 月分支 a 训练前缀的标准差尺度（下限 1 kW）， $\hat{r}_{d,t}^a$ 为预测残差，则最终功率预测为

$$\begin{aligned}\hat{L}_{d,t} &= \max\{0, B_{d,t}^L + S_k^L \hat{r}_{d,t}^L\}, \\ \hat{V}_{d,t} &= M_{d,t} \max\{0, B_{d,t}^V + S_k^V \hat{r}_{d,t}^V\}.\end{aligned}\quad (7)$$

式中， $M_{d,t}$ 由过去 28 日正发电时段的并集确定，并向两侧各扩展 20 min，集合内取 1，其余取 0。预测保留日内与周内信息，不另加年内趋势修正，也不读取附件 3 或附件 4。

训练采用价格加权的非对称 Huber 损失：低估负载或高估光伏的误差权重为 5，反方向为 1，再乘 $p_t/\bar{p}$ ；历史样本按 90 日半衰期降权，卷积核 L2 正则系数为 10^{-4} 。网络按月重新训练，最近 7 个完整历史日用于早停，训练与标准化不使用该验证段；Adam 学习率为 0.001，批大小 32，最多 60 轮，连续 6 轮不改善即停止。当月参数冻结，每日只更新已知历史输入。第六次实验直接复用上述预测档案，不重新训练网络。

6.1.2 条件误差树与九点需求支持

将预测功率转换为净需求电量，构造已完整揭晓日期的误差：

$$n_{d,t} = (L_{d,t} - V_{d,t})\Delta t, \quad \hat{n}_{d,t} = (\hat{L}_{d,t} - \hat{V}_{d,t})\Delta t, \quad r_{d,t} = n_{d,t} - \hat{n}_{d,t}. \quad (8)$$

净需求允许为负，正误差表示低估供电需求。每日使用最近至多 28 个完整历史日，以

$$\mathbf{z}_{d,t} = \left(\sin \frac{2\pi(t-1)}{144}, \cos \frac{2\pi(t-1)}{144}, \hat{n}_{d,t}, \hat{V}_{d,t}\Delta t, p_t \right)^\top \quad (9)$$

为特征训练回归树。划分准则为平方误差下降，最大深度 5，叶节点至少 48 个槽位样本，树随机状态 42。设目标槽所属叶节点的误差分位函数为 $Q_{\mathcal{A}_{d,t}}$ ，采用线性插值构造

$$x_{d,t,j} = \hat{n}_{d,t} + Q_{\mathcal{A}_{d,t}} \left(\frac{j-1/2}{9} \right), \quad \pi_j = \frac{1}{9}, \quad j = 1, \dots, 9. \quad (10)$$

九个支持点近似该槽的条件净需求分布，不表示九条具有时间相关性的整日路径。有效预测误差日不足两个时，按已有实现回退到已完成日期的周期预测误差：负载取昨日与上周同槽均值，光伏取昨日值；不足一周时负载用昨日值。回退样本与网络残差分开记录，目标日实际值不参与该日计划。

6.2 日前购电与储能动态规划

6.2.1 状态、动作及物理约束

以下省略日下标。以 (E, m) 为动态规划状态， E 表示内部储电量， $m \in \{-1, 0, 1\}$ 表示最近一次非空动作方向，正值为充电，负值为放电。储电量在 $[1200, 10800]$ kWh 内

按 50 kWh 离散, 并插入精确日初储电量及上下界。对于可行转移 $E \rightarrow E'$, 交流侧计划动作定义为

$$c^0(E, E') = \frac{(E' - E)_+}{\eta_c}, \quad d^0(E, E') = \eta_d(E - E')_+, \quad \eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}. \quad (11)$$

上标 0 表示规划意图, $(x)_+ = \max(x, 0)$ 。剔除 c^0 或 d^0 超过 $5000\Delta t$ 的转移, 记剩余后继集合为 $\mathcal{S}(E)$ 。每次转移至多有一个非零方向, 满足充放互斥。令 $a = \text{sign}(E' - E)$, 非空时更新 $m' = a$, 空闲时保留 $m' = m$ 。

6.2.2 阶段购电代价与分位数解

给定计划动作 c^0, d^0 , 以九点支持近似紧急购电代价, 阶段代理费用为

$$F_t(g; c^0, d^0) = p_t \left[g + 5 \sum_{j=1}^9 \pi_j(x_{t,j} + c^0 - d^0 - g)_+ \right], \quad g \geq 0. \quad (12)$$

多购一单位电量增加 p_t 的计划费, 少购一单位则可能增加 $5p_t$ 的紧急费。由凸函数的次梯度条件, 可取最优购电量

$$g_t^*(c^0, d^0) = \max\{0, Q_{0.8}(X_t) + c^0 - d^0\}, \quad Q_\alpha(X) = \inf\{x : \Pr(X \leq x) \geq \alpha\}. \quad (13)$$

对于九个等权支持, 式 (??) 选择第八小支持点。0.8 来自 1:5 的边际价格关系, 所选支持点对应原叶内 5/6 分位, 压缩后不再是原始叶分布精确的 0.8 分位。该结论针对固定动作代理, 并不保证实际反馈执行下的全局最优购电。

6.2.3 操作偏好与逆向递推

将式 (??) 代入阶段费用, 记为 $F_t^*(E, E')$ 。以交流侧吞吐和方向反转作为次要操作偏好, 递推式为

$$J_t(E, m) = \min_{E' \in \mathcal{S}(E)} \{F_t^*(E, E') + \lambda_H(c^0 + d^0) + \lambda_R \mathbb{I}(ma = -1) + J_{t+1}(E', m')\}. \quad (14)$$

式中, J_t 为剩余代理代价, $\lambda_H = 0.002$ 元/kWh, $\lambda_R = 0.05$ 元/次。两项仅服务于规划选择, 不计入真实购电费, 也不是已标定的寿命成本。普通日采用

$$J_{145}(E, m) = -\frac{\min_t p_t}{\eta_c}(E - 1200), \quad (15)$$

评价期最后一天终值设为 0。该库存价值近似不从实际费用中抵扣; 第二问不强制日末回到日初储电量。逆向计算 J_t 并保存最优后继, 再由实际日初状态回溯, 得到 144 槽购电量 g_t 及意图动作 c_t^0, d_t^0 。此方法求得指定网格与开环代理的最优值, 不能作为连续随机系统的全局最优证书。

6.3 实际执行、结算与求解设置

6.3.1 正式主组的意图裁剪执行

正式主组全天锁定 g_t ，每槽实际值揭晓后计算 $B_t = g_t + (V_t - L_t)\Delta t$ 。以 $\mathcal{D}_\delta(x) = x\mathbb{I}(x \geq \delta)$ 表示死区处理， $\delta = 2 \text{ kWh}$ ，则实际动作按下式确定：

$$B_t \geq 0: \quad c_t = \mathcal{D}_\delta\left(\min\left\{c_t^0, B_t, P_{\max}\Delta t, \frac{E_{\max} - E_t}{\eta_c}\right\}\right), \quad (16)$$

$$d_t = e_t = 0, \quad w_t = B_t - c_t;$$

$$B_t < 0: \quad d_t = \mathcal{D}_\delta(\min\{d_t^0, -B_t, P_{\max}\Delta t, (E_t - E_{\min})\eta_d\}), \quad (17)$$

$$c_t = w_t = 0, \quad e_t = -B_t - d_t.$$

其中 c_t, d_t 为实际交流侧电量。先裁剪、再处理小动作，随后重新计算紧急购电和剩余电量，保证

$$E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad g_t + e_t + d_t = n_t + c_t + w_t. \quad (18)$$

该执行器不为维持意图而同时充放电，也不使用紧急购电主动充电； w_t 包含全部未利用剩余，不能均解释为弃光。当实际余缺与计划方向相反时，意图上限可能限制储能响应，这也是后文设置无意图上限执行对照的原因。

6.3.2 费用与运行质量指标

评价期真实费用仅为计划费与紧急费之和：

$$C_{\text{tot}} = \sum_{d,t} p_t g_{d,t} + \sum_{d,t} 5p_t e_{d,t}. \quad (19)$$

计划电量即使未使用仍全额计费，无日内调整费、售电收益或期末残值抵扣。另将全部评价槽连续编号为 $i = 1, \dots, N$ ，计算

$$H = \sum_i (c_i + d_i), \quad P_i^{\text{bat}} = (c_i - d_i)/\Delta t, \quad (20)$$

$$TV = \sum_{i=2}^N |P_i^{\text{bat}} - P_{i-1}^{\text{bat}}|, \quad N_{\text{EFC}} = \frac{\eta_c \sum_i c_i + \sum_i d_i/\eta_d}{2 \times 12000}.$$

非空方向反转先剔除空闲动作，再统计相邻方向变化，包含评价期内部跨日连接，不包含一月预热边界。吞吐、总变差与等效满循环分别刻画不同操作特征，不能直接转化为电池延寿比例。

6.3.3 回放范围与固定参数

按附件 5 要求，对 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日 334 天、48096 个十分钟槽位进行评价。1 月 1 日由 6000 kWh 开始预热，2 月 1 日共同初态约为 1421.799111 kWh，计算

保留档案原始精度。此后每日用自身实际末 SOC 与最近非空方向重新规划，不将计划末状态作为真实状态，也不每日重置电量。正式设置及核验结果见表 ??。

表 6 第六次实验正式主组的设置与核验

项目	设置或结果
预测输入、主种子	冻结无年内趋势修正预测，42
条件误差树	最近 28 日，最大深度 5，叶节点至少 48 槽，9 个支持点
SOC 网格与执行死区	50 kWh；2 kWh
操作权重	吞吐 0.002 元/kWh，反转 0.05 元/次
正式单组计算时间	条件准备、规划与执行合计 8.70 s
15 组实验总墙钟	202.34 s；不含重新训练预测网络
状态范围与互斥	1200–10800 kWh；同时充放电槽数 0
最大能量、状态残差	0、 9.09×10^{-13} kWh
购电与跨日状态检查	全天计划锁定，实际 SOC 连续传递

每天依次完成预测发布、历史误差树更新、逆向规划、正向回溯、逐槽实际执行及独立费用核算。时间边界只允许已完整揭晓的历史日进入条件树；给定已冻结输入后，求解过程不读取目标日未来实际值。表中计时为第六次实验归档环境的实测值，不代表其他硬件上的计算保证。

6.4 指定日期购电及储能结果

按题目表 1 和表 2 的排列方式，分别列出 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日的六个指定购电区间、全天购电量与费用，以及六个 4 小时段的实际充放电量 和日初、日末储电量。购电量为 0 时锁定的计划量；全天购电费已包含紧急补购。电量和储电量单位均为 kWh，费用单位为元，表中保留四位小数，计算使用未舍入值。

表 7 2025 年 3 月 20 日指定时段购电量及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	8.4117	12:00–12:10	679.3372	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	462.4444	18:00–18:10	387.6183	20:00–20:10	27.4365
全天计划购电量		70346.8576	全天购电费		44611.7234

表 8 2025 年 3 月 20 日储能设备实际充放电量与储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	7897.4715	0.0000	4:00–8:00	2371.7082	5828.0182
8:00–12:00	5533.9859	2670.2740	12:00–16:00	3488.0281	246.2828
16:00–20:00	0.0000	6026.3271	20:00–24:00	632.4555	3319.2446
0:00 储电量		1716.3069	24:00 储电量		1548.9025

表 9 2025 年 6 月 21 日指定时段购电量及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.0000	12:00–12:10	27.7165	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	235.8488	18:00–18:10	31.5057	20:00–20:10	6.3675
全天计划购电量		38948.4076	全天购电费		23451.0853

表 10 2025 年 6 月 21 日储能设备实际充放电量与储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	0.0000	0.0000	4:00–8:00	1001.3879	1748.7532
8:00–12:00	5533.9859	0.0000	12:00–16:00	3606.8930	0.0000
16:00–20:00	0.0000	5144.3424	20:00–24:00	685.1602	2969.8034
0:00 储电量		3021.5486	24:00 储电量		2896.9393

表 11 2025 年 9 月 23 日指定时段购电量及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.0000	12:00–12:10	424.6160	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	593.6816	18:00–18:10	800.2914	20:00–20:10	9.7287
全天计划购电量		68715.0583	全天购电费		44341.4090

表 12 2025 年 9 月 23 日储能设备实际充放电量与储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	7908.8883	0.0000	4:00–8:00	1633.8435	6405.9719
8:00–12:00	4825.9760	1792.3856	12:00–16:00	4575.4044	327.0221
16:00–20:00	0.0000	5531.0383	20:00–24:00	685.1602	3704.6345
0:00 储电量		1792.1947	24:00 储电量		1693.4148

表 13 2025 年 12 月 21 日指定时段购电量及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	3.4015	12:00–12:10	916.0779	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	823.6368	18:00–18:10	523.3691	20:00–20:10	22.2234
全天计划购电量		96470.3643	全天购电费		62775.1315

表 14 2025 年 12 月 21 日储能设备实际充放电量与储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	7601.5442	0.0000	4:00–8:00	3336.0342	2381.1137
8:00–12:00	5176.8954	7179.0131	12:00–16:00	6400.2571	2434.0434
16:00–20:00	0.0000	5964.7846	20:00–24:00	632.4555	3289.8075
0:00 储电量		2083.6162	24:00 储电量		1644.8034

6.5 紧急购电与评价期绩效

6.5.1 四个指定日期的全部紧急购电时段

相邻且均发生紧急购电的十分钟槽位合并为连续区间，其电量按槽求和。按题目表 3 的四日期并列格式，表 ?? 列出全部 37 个连续区间；横向同行不表示四日事件同时发生，空缺位置表示该日无更多记录。

表 15 四个指定日期的全部紧急购电结果 (kWh)

2025.03.20		2025.06.21		2025.09.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
01:30–01:40	2.3505	02:50–03:00	8.8969	02:10–02:20	5.2487	01:30–01:40	5.8174
03:10–03:30	25.5499	04:00–04:10	8.7379	05:00–05:10	9.4808	03:00–03:10	8.7709
03:50–04:00	0.2329	05:00–05:10	0.4800	09:30–09:50	48.0591	03:30–03:50	62.2101
04:50–05:00	3.9933	05:40–05:50	1.5465	10:00–10:10	3.3890	07:50–08:00	18.8978
15:20–16:20	374.1134	06:10–06:20	9.3005	14:20–14:30	7.5128	10:30–10:40	47.4418
16:30–17:00	36.3404	–	–	14:40–15:00	114.1363	16:50–17:00	12.6858
17:20–17:30	0.2045	–	–	18:10–18:20	11.2574	17:20–17:30	12.0573
18:40–19:00	27.3934	–	–	20:00–20:20	38.1112	18:30–18:50	11.7931
20:00–20:20	27.1328	–	–	20:50–21:00	37.9974	19:50–20:00	15.9321
21:10–21:40	15.8113	–	–	21:20–21:30	16.4217	23:30–23:40	1.0964
23:30–23:50	3.6149	–	–	22:20–22:30	5.8906	–	–
合计	516.7373	合计	28.9619	合计	297.5050	合计	196.7028

3 月 20 日紧急购电主要集中在 15:20–16:20，电量为 374.1134 kWh，占该日紧急购电量约 72.40%；6 月 21 日只有 5 个短时补购区间，合计 28.9619 kWh。四个指定日的日初、日末储电量均位于安全范围内。4 小时汇总表中充、放电量可同时为正，这是不同时段动作的累计，并不表示同一十分钟槽同时充放电。

6.5.2 评价期费用与运行指标

表 16 评价期真实费用与电池运行指标对照

指标	同预测基础调度	正式主组	旧执行重规划对照
计划购电/万 kWh	2099.7148	2170.2244	2149.8222
总费用/万元	1361.1588	1406.6257	1353.4197
紧急购电/kWh	160912.1654	197559.7826	74976.2978
非空方向反转/次	7715	2729	6755
电芯等效满循环	499.1216	477.7055	489.3580
功率总变差/万 kW	3343.0433	3045.1039	3266.6146

正式主组的计划费为 13215791.45 元，紧急费为 850466.03 元，合计 14066257.48 元。相对相同预测下的基础调度，总费增加 454669.64 元（3.3403%），其中计划费增加 485950.08 元，紧急费减少 31280.44 元。费用上升说明，正式方案为减少部分储能操作付出了经济代价，不能称为最低费用方案。

正式组非空方向反转由 7715 次降至 2729 次，降幅 64.63%，但电芯等效满循环仅下降 4.29%。去掉弱惩罚与死区后反转为 2731 次，与正式组接近，因此大幅反转变化的不能主要归因于弱惩罚项。将正式组全年购电量固定，只改用不受意图限制的实际响应，费用降至 13615967.66 元；进一步按该执行器的真实状态逐日重规划，费用为 13534196.73 元，比基础调度降低 0.5686%。后一方案改变了后续购电，不能把其全部收益解释为单纯执行效果。

正式无季节预测组三种子的总费用均值为 14065863.05 元，样本标准差 9945.28 元；该统计描述种子敏感性，不是跨年泛化置信区间。25 kWh 细网格相对 50 kWh 正式组少付 19946.93 元，计算时间增加至 41.32 s，说明离散精度影响运行结果，但该差额不是连续最优间隙。上述对照均保留原实验身份，不按全年费用事后替换正式主组。

6.5.3 完整策略保存与结果一致性

完整策略已保存为第六次实验正式主组的 result2.xlsx。其中，“计划购电量”包含 334 日逐十分钟计划量及日合计费用；“充放电量”包含各日六个 4 小时段的实际充、放电量及 0 时、24 时储电量；“紧急购电量”保存评价期全部补购连续区间。指定日表格与该工作簿采用相同结果档案，未混入执行器对照组。

本模型满足题目规定的供电平衡、储能边界和计划计费要求，其局限是边际支持未保留完整的误差时间相关性，规划意图与实际裁剪之间仍存在差异。动态规划最优性仅限于所设离散代理；操作改善亦不构成电池寿命收益证明。实际方案选择需同时依据真实购电成本和运行指标，进一步完善规划与执行的一致性。

七、问题三的模型建立与求解

问题三允许在日内获得新预报并调整购电。本文采用发布时间与提前量匹配的误差校准，将近期误差整日路径输入严格物理约束下的情景混合整数规划；按上调加价、下调退回一半费用制定剩余计划，再随实际储电量滚动执行，以平衡提前采购、后续调整和紧急补购的代价。

7.1 问题三模型的建立

7.1.1 输入数据与预测更新

输入与输出。输入附件 1 分时电价、附件 2 已观察负载与光伏，以及附件 3 当时发布的未来 24 小时整点光伏预报。午夜负载采用单 HGB 及近期误差校准结果作为本问基础输入。输出每日 144 槽原计划、日内调整后的最终购电量、充放电与储电轨迹，并按指定日期汇总购电费及紧急购电区间。

信息集合与剩余时域。沿用公共符号， d 为日期， $t = 1, \dots, 144$ 为十分钟区间， $\Delta t = 1/6$ h。令 $\tau \in \{0, 6, 12, 18\}$ 为发布小时， $r_\tau = 6\tau$ 为此前已执行槽数，则

$$\mathcal{T}_\tau = \{r_\tau + 1, \dots, 144\}, \quad \mathcal{I}_{d,\tau} = \sigma\left(\{L, V\}_{\text{发布前已实现}}, \{\tilde{V}\}_{\text{已发布}}, \{p_t\}_{t=1}^{144}\right). \quad (21)$$

所有预测及购电决策均关于 $\mathcal{I}_{d,\tau}$ 可测；目标区间实际值只在执行时使用。 $\tilde{V}_{d,\tau,h}$ 表示本次发布的第 h 小时整点光伏预报， $h = 1, \dots, 24$ 。

光伏节点校准。按相同发布小时选取近 28 日且完整 24 小时标签已到达的历史发布集合 $\mathcal{H}_{d,\tau}$ 。以 $\mathcal{A}_o(\cdot)$ 表示从历史发布 o 的已观察锚点出发、经分段线性积分得到的 144 槽平均功率，历史残差取

$$\epsilon_o = \mathbf{V}_o^{\text{obs}} - \mathcal{A}_o(\tilde{\mathbf{V}}_o), \quad o + 144 \leq 144d + r_\tau, \quad o \in \mathcal{H}_{d,\tau}. \quad (22)$$

式中日期在全球槽索引中从 0 计， o 为历史发布的全局槽号。完整标签条件排除了尚未结束的预报窗口。按 14 日半衰期形成加权平均误差

$$\omega_o = 2^{-(144d+r_\tau-o)/(14 \times 144)}, \quad \bar{\epsilon}_{d,\tau} = \frac{\sum_{o \in \mathcal{H}_{d,\tau}} \omega_o \epsilon_o}{\sum_{o \in \mathcal{H}_{d,\tau}} \omega_o}. \quad (23)$$

令 $A \in \mathbb{R}^{144 \times 24}$ 为节点修正到区间平均功率的线性映射， D_2 为二阶差分矩阵。依据偏差平滑与小样本收缩，求解

$$\mathbf{b}^* = \arg \min_{\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{24}} \left\{ \|\mathbf{A}\mathbf{b} - \bar{\epsilon}_{d,\tau}\|_2^2 + 12\|D_2\mathbf{b}\|_2^2 + 2\|\mathbf{b}\|_2^2 \right\}. \quad (24)$$

对式 (24) 求导并令梯度为零，得到最终收缩修正量

$$\hat{\mathbf{b}}_{d,\tau} = \frac{N_{d,\tau}}{N_{d,\tau} + 7} (A^\top A + 12D_2^\top D_2 + 2I)^{-1} A^\top \bar{\epsilon}_{d,\tau}, \quad N_{d,\tau} = |\mathcal{H}_{d,\tau}|. \quad (25)$$

无可用历史时修正置零。保持官方零发电节点，校准后的节点为

$$\widehat{V}_{d,\tau,h}^{\text{node}} = \mathbb{I}(\widetilde{V}_{d,\tau,h} > 0)[\widetilde{V}_{d,\tau,h} + \widehat{b}_{d,\tau,h}]_+. \quad (26)$$

以发布前最后实测功率为第 0 节点，对各节点作线性插值 $\ell_{d,\tau}(u)$ 。由功率与电量的积分关系，未来第 i 个十分钟区间预测为

$$\widehat{V}_{d,r_\tau+i|\tau} = \frac{1}{\Delta t} \int_{(i-1)\Delta t}^{i\Delta t} \ell_{d,\tau}(u) du = \frac{\ell_{d,\tau}((i-1)\Delta t) + \ell_{d,\tau}(i\Delta t)}{2}. \quad (27)$$

每段均位于同一小时线性区间，故梯形积分为精确值；发布时刻的锚点不使用未来实况补齐。

负载前缀修正。记 $\widehat{L}_{d,t}^0$ 为当日冻结的 HGB 午夜负载预测，日内取最近至多 18 个已观察槽的误差。设该集合为 $\mathcal{W}_{d,\tau}$ ，其大小为 $K_{d,\tau}$ ，按 6 槽半衰期估计偏差

$$\mu_{d,\tau} = \frac{K_{d,\tau}}{K_{d,\tau} + 12} \frac{\sum_{j \in \mathcal{W}_{d,\tau}} 2^{-(r_\tau-j)/6} (L_{d,j} - \widehat{L}_{d,j}^0)}{\sum_{j \in \mathcal{W}_{d,\tau}} 2^{-(r_\tau-j)/6}}. \quad (28)$$

午夜取 $\mu_{d,0} = 0$ 。为减弱短时状态对远期的影响，采用指数衰减更新，并形成净需求电量预测：

$$\widehat{L}_{d,r_\tau+i|\tau} = [\widehat{L}_{d,r_\tau+i}^0 + \mu_{d,\tau} e^{-(i-1)/36}]_+, \quad \widehat{n}_{d,t|\tau} = (\widehat{L}_{d,t|\tau} - \widehat{V}_{d,t|\tau}) \Delta t. \quad (29)$$

同发布时间的相关误差场景。对已结束历史日 j ，用其自身在 τ 时发布的预测构造剩余误差路径

$$\xi_{j,t|\tau} = [(L_{j,t} - \widehat{L}_{j,t|\tau}) - (V_{j,t} - \widehat{V}_{j,t|\tau})] \Delta t, \quad j < d, t \in \mathcal{T}_\tau. \quad (30)$$

从最近至多 28 日中按日期等距选取至多 7 条完整路径，记对应日期为 j_s ，概率 $\pi_s = 1/S$ ，则

$$n_{s,t|\tau} = \widehat{n}_{d,t|\tau} + \kappa \xi_{j_s,t|\tau}, \quad \sum_{s=1}^S \pi_s = 1, \quad \kappa = 1. \quad (31)$$

该构造保留同一天各槽及负载、光伏误差的共同变化。一月不足历史时使用周期冷启动预测，首日无残差路径时采用零偏差情景。

7.1.2 退款计费与严格物理情景规划

调整费用。记 $g_{d,t}$ 为午夜锁定原计划， $q_{d,t|\tau}$ 为本次更新后的总购电量。按相对原计划的最终净偏差定义

$$a_{d,t}^+ = [q_{d,t} - g_{d,t}]_+, \quad a_{d,t}^- = [g_{d,t} - q_{d,t}]_+. \quad (32)$$

下调取消部分退回原费用的 50%，上调部分另收 1.5 倍电价，紧急购电按 5 倍结算。因此实际账单为

$$C_{\text{tot}} = \sum_{d,t} p_t \left(g_{d,t} + 1.5a_{d,t}^+ - 0.5a_{d,t}^- + 5e_{d,t} \right). \quad (33)$$

退款项为负，原计划 100 kWh 下调至 80 kWh、 $p_t = 1$ 元/kWh 时，仅该槽常规购电费为 90 元。中间被覆盖的未来计划不重复计费，已执行区间冻结；后次调整不受前次计划单调增加的限制。

对固定 g_t ，常规购电费用关于 q_t 连续且分段线性：

$$\phi_t(q_t; g_t) = \begin{cases} 0.5p_t g_t + 0.5p_t q_t, & 0 \leq q_t \leq g_t, \\ 1.5p_t q_t - 0.5p_t g_t, & q_t \geq g_t. \end{cases} \quad (34)$$

左右边际成本分别为 $0.5p_t$ 和 $1.5p_t$ ，故不能继续把下调视为被弃余支配的动作。等价线性化为

$$q_t = g_t + a_t^+ - a_t^-, \quad a_t^+ \geq 0, \quad 0 \leq a_t^- \leq g_t, \quad q_t \geq 0. \quad (35)$$

同时增加 a_t^+, a_t^- 会增加 p_t 倍的代价，在正电价下最优解不会利用双向虚假调整获益。

逐场景供需与储能约束。以下省略 d, τ ， $c_{s,t}, d_{s,t}$ 表示交流侧电量， $E_{s,t}$ 为槽初储电量。各场景共享 q_t ，但有各自的储能响应：

$$q_t + d_{s,t} + e_{s,t} - c_{s,t} - w_{s,t} = n_{s,t}, \quad q_t, c_{s,t}, d_{s,t}, e_{s,t}, w_{s,t} \geq 0. \quad (36)$$

由效率关系及跨发布时刻状态继承，有

$$E_{s,t+1} = E_{s,t} + \eta_c c_{s,t} - d_{s,t} / \eta_d, \quad E_{\min} \leq E_{s,t} \leq E_{\max}, \quad E_{s,r_\tau+1} = E_{d,r_\tau+1}^{\text{obs}}. \quad (37)$$

定义局部二元变量 $z_{s,t} \in \{0, 1\}$ ，令 $B = P_{\max} \Delta t$ ，强制

$$0 \leq c_{s,t} \leq B z_{s,t}, \quad 0 \leq d_{s,t} \leq B(1 - z_{s,t}). \quad (38)$$

进一步施加

$$0 \leq e_{s,t} \leq [n_{s,t}]_+ (1 - z_{s,t}). \quad (39)$$

式 (??) 禁止同时充放电，式 (??) 使充电模式下紧急购电为零。净需求正部是补足全部净缺口所需的充分上界，不以任意大常数放松模型。这两类限制施加于每条场景和每个槽，不能用实际回放可行替代规划可行。

未来调整机会与目标。本次发布后立即执行的六小时只能依靠 5 倍紧急补购弥补短缺；其后仍有合法更新机会。采用

$$\gamma_{\tau,t} = \begin{cases} 5, & r_\tau < t \leq \min(r_\tau + 36, 144), \\ 1.5, & r_\tau + 36 < t \leq 144 \end{cases} \quad (40)$$

近似未来上调机会；18 点后全部为 5。该系数只用于规划，真实紧急费始终按式 (??) 计算。它未完整表达未来退款和所有后续决策的价值，不作严格多阶段最优性解释。

令 $P_{s,t}^{\text{bat}} = (c_{s,t} - d_{s,t})/\Delta t$ ，通过辅助变量 $v_{s,t} \geq 0$ 线性化相邻功率总变差：

$$v_{s,t} \geq P_{s,t}^{\text{bat}} - P_{s,t-1}^{\text{bat}}, \quad v_{s,t} \geq -P_{s,t}^{\text{bat}} + P_{s,t-1}^{\text{bat}}, \quad t > r_\tau + 1. \quad (41)$$

午夜购电项取 $\Phi_0 = \sum_t p_t q_t$ 并锁定 $g_t = q_t$ ；日内取 $\Phi_\tau = \sum_t p_t (1.5a_t^+ - 0.5a_t^-)$ ，省略已付且不影响优化的原计划常数。最终规划为

$$\begin{aligned} \min \quad & \Phi_\tau + \sum_{s=1}^S \pi_s \left[\sum_{t \in \mathcal{T}_\tau} (\gamma_{\tau,t} p_t e_{s,t} + \lambda_H (c_{s,t} + d_{s,t})) \right. \\ & \left. + \lambda_{\text{TV}} \sum_{t=r_\tau+2}^{144} v_{s,t} - \nu_d (E_{s,145} - E_{\min}) \right], \\ \text{s.t.} \quad & \text{(?), (??)-(??), (??)}. \end{aligned} \quad (42)$$

午夜不施加式 (??)。取 $\lambda_H = 0.005$ 元/kWh, $\lambda_{\text{TV}} = 0.001$ 元/kW；普通日 $\nu_d = \min_{t \in \mathcal{T}_\tau} p_t / \eta_c$ ，评价末日为零。辅助惩罚与终值均不从实际账单抵扣。

式 (??) 为情景混合整数线性规划。未来场景动作可利用该条路径全貌，仍属于开环补救近似；不同场景共享购电并不等于已建立严格非预见性场景树。实际策略的因果性由下述逐槽执行与合法更新时刻保证。

7.1.3 实际执行与连续滚动

当槽实况到达后，计算 $\mathcal{B}_{d,t} = q_{d,t} + (V_{d,t} - L_{d,t})\Delta t$ 。记 $\mathcal{D}_{20}(x) = x\mathbb{I}(x \geq 20)$ ，单位为 kWh，实际控制为

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_{d,t} \geq 0: \quad & c_{d,t} = \mathcal{D}_{20} \left(\min \left\{ \mathcal{B}_{d,t}, B, \frac{E_{\max} - E_{d,t}}{\eta_c} \right\} \right), \\ & d_{d,t} = e_{d,t} = 0, \quad w_{d,t} = \mathcal{B}_{d,t} - c_{d,t}. \end{aligned} \quad (43)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_{d,t} < 0: \quad & d_{d,t} = \min \{ -\mathcal{B}_{d,t}, B, \eta_d (E_{d,t} - E_{\min}) \}, \\ & c_{d,t} = w_{d,t} = 0, \quad e_{d,t} = -\mathcal{B}_{d,t} - d_{d,t}. \end{aligned} \quad (44)$$

随后按式 (??) 更新真实 SOC，只执行到下一次允许更新时间。场景动作不直接平均后下发；日末以

$$E_{d+1,1} = E_{d,145}, \quad q_{d,t|\tau'} = q_{d,t}^{\text{executed}} \quad (t \leq r_{\tau'}, \tau' > \tau) \quad (45)$$

连续传递状态并冻结前缀，不重置电池电量。

7.2 问题三模型的求解与结果

采用 HiGHS 求解式 (??), 每次发布的时间预算为 2 s、相对间隙目标为 0.5%; 若限时结束, 仅接受通过变量界、整数性和线性约束核验的可行解, 并保留实际间隙。2025 年 1 月 1 日由 6000 kWh 开始按本模型预热, 正式统计 2 月 1 日至 12 月 31 日 334 日。完整求解与检验代码分别为 q3_run/q3_reproduce.py 和 q3_run/q3_analysis.py, 输入随包存放, 不依赖个人绝对路径。

本次退款口径下的实际总费用为 12,972,155.14 元, 紧急购电量为 38,802.76 kWh, 下调取消电量为 649,618.04 kWh。表 ?? 将退款与支出分别列出, 全部费用由实际执行轨迹逐槽结算。四小时汇总内充、发电量同时为正, 表示不同十分钟动作的累积, 不代

表 17 第三问 334 日实际费用分解

项目	金额/元
原计划购电费	12,163,951.80
上调追加费	845,883.89
下调退款 (扣减)	-225,481.41
紧急购电费	187,800.86
总费用	12,972,155.14

表 18 四个指定日的计划购电与实际总费用

日期	原计划/kWh	最终常规购电/kWh	实际总费用/元
03-20	63,541.25	64,216.25	41,895.38
06-21	29,443.98	30,371.48	18,014.76
09-23	67,736.57	65,508.65	43,855.74
12-21	91,642.02	92,538.94	62,181.06

表同槽充放电。下调退款使部分过量采购可以撤回, 但退款仅为原款的一半, 提前购电仍有误差损失。紧急购电由当槽供需、实际 SOC 和额定功率共同决定, 不能只按单槽预测误差大小解释。完整 334 日结果保存为 q3_run/result3.xlsx, 十分钟原始轨迹见 q3_run/paper/all_intervals.csv。

7.3 模型检验与更新价值分析

预测有效性。按每次发布后的六小时不重叠计分, 共 48096 槽; 保持午夜预报为预

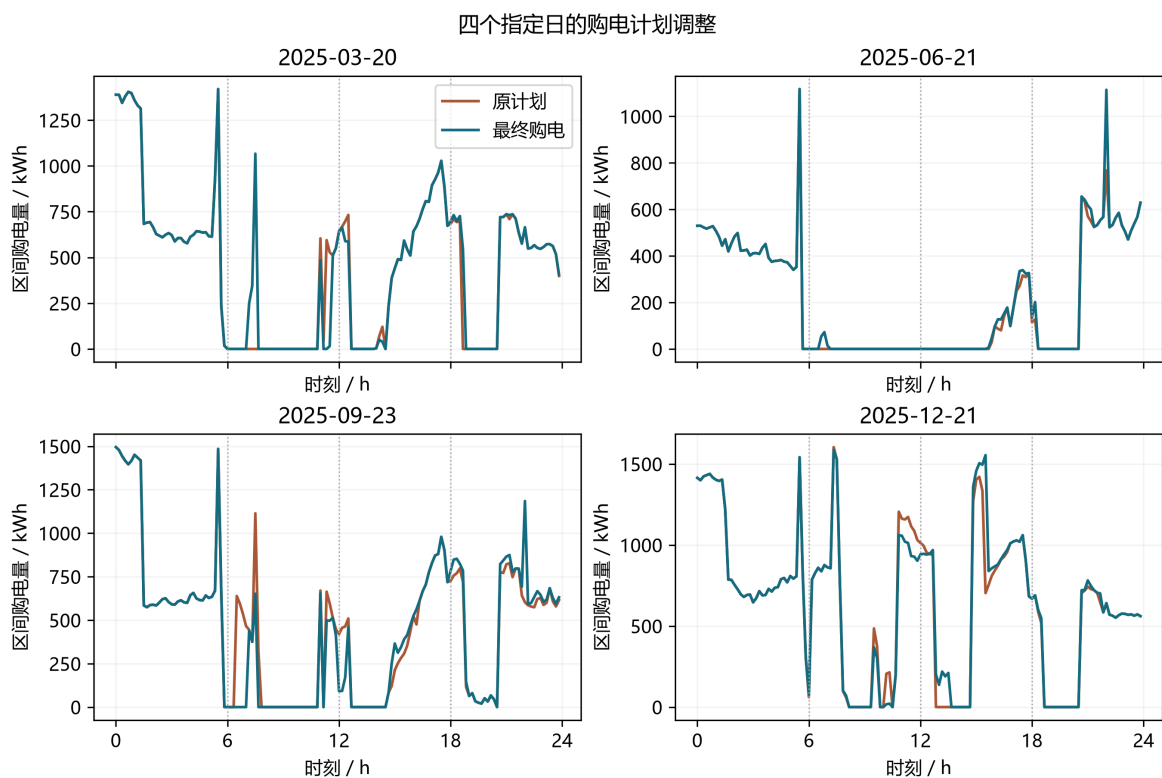


图 3 指定日原计划与最终购电曲线

图注：同一轨迹展示四季指定日的计划调整，竖线标出预报发布时间，曲线差额对应最终净调整。

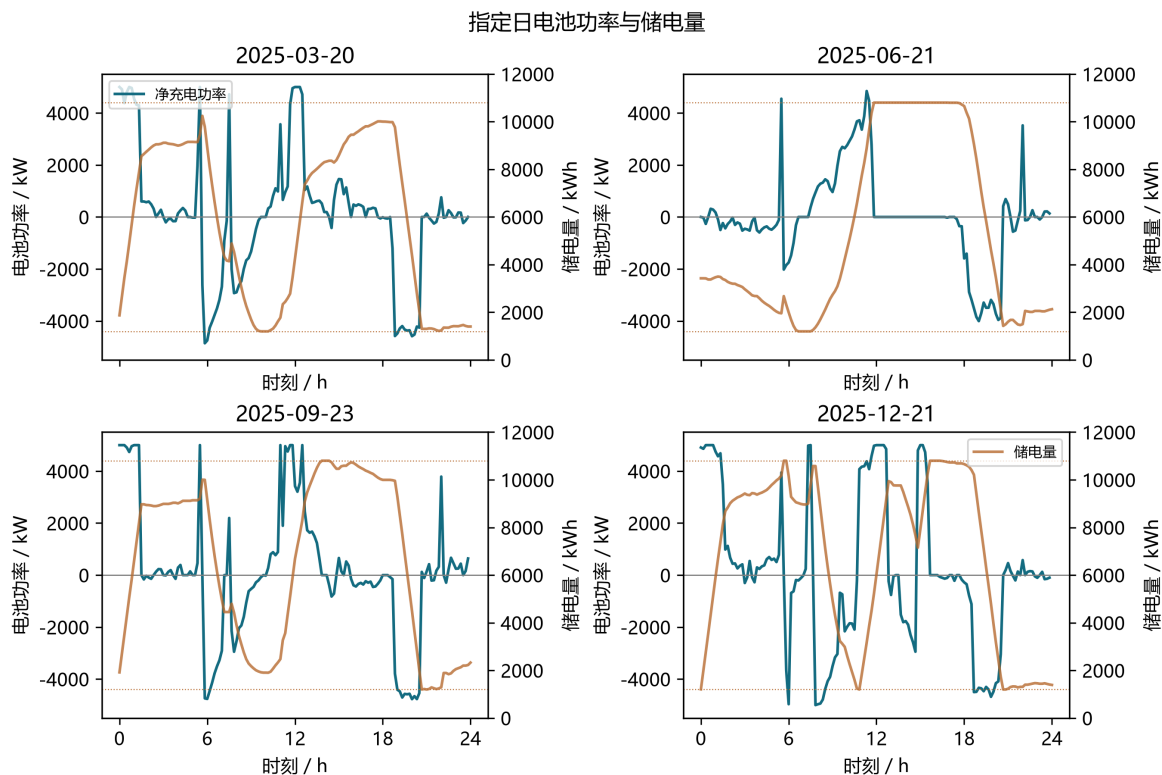


图 4 指定日电池净功率与储电量

图注：正功率为充电、负功率为放电，双轴保留全部十分钟动作，储电量始终受安全边界约束。

表 19 指定十分钟区间的原计划与最终购电量 (kWh)

日期	时段	原计划	最终购电
03-20	10:00–10:10	0.00	0.00
03-20	12:00–12:10	644.77	639.05
03-20	14:00–14:10	3.37	3.37
03-20	16:00–16:10	642.14	642.14
03-20	18:00–18:10	684.13	696.70
03-20	20:00–20:10	0.00	0.00
06-21	10:00–10:10	0.00	0.00
06-21	12:00–12:10	0.00	0.00
06-21	14:00–14:10	0.00	0.00
06-21	16:00–16:10	97.34	97.34
06-21	18:00–18:10	114.66	136.84
06-21	20:00–20:10	0.00	0.00
09-23	10:00–10:10	0.00	0.00
09-23	12:00–12:10	419.77	91.84
09-23	14:00–14:10	0.00	0.00
09-23	16:00–16:10	524.10	524.10
09-23	18:00–18:10	725.46	782.79
09-23	20:00–20:10	31.91	31.91
12-21	10:00–10:10	0.00	0.00
12-21	12:00–12:10	1,012.76	942.11
12-21	14:00–14:10	0.00	0.00
12-21	16:00–16:10	842.47	868.04
12-21	18:00–18:10	668.86	668.86
12-21	20:00–20:10	0.00	0.00

测对照。对实测 y_i 和预测 $\hat{y}_i$ 统一计算

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_i |y_i - \hat{y}_i|, \quad \text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2, \quad R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}. \quad (46)$$

净需求预测误差以功率差 $L - V$ 评价，MAE 和 RMSE 单位为 kW，MSE 为 kW²；不将功率误差与区间电量误差混合。

物理与计费一致性。独立从完整轨迹重算以下最大残差，并分别统计充放重叠和紧

表 20 指定日期的四小时充放电量 (kWh)

日期	时段	充电量	放电量
03-20	0:00–4:00	7,633.02	113.03
03-20	4:00–8:00	2,110.07	6,617.47
03-20	8:00–12:00	3,212.10	2,677.32
03-20	12:00–16:00	5,565.02	70.77
03-20	16:00–20:00	590.70	5,330.44
03-20	20:00–24:00	294.94	3,102.66
06-21	0:00–4:00	129.38	910.73
06-21	4:00–8:00	1,094.24	2,000.69
06-21	8:00–12:00	9,783.17	0.00
06-21	12:00–16:00	0.00	0.00
06-21	16:00–20:00	0.00	6,403.89
06-21	20:00–24:00	1,029.25	2,748.06
09-23	0:00–4:00	7,583.79	97.29
09-23	4:00–8:00	1,412.59	6,117.09
09-23	8:00–12:00	5,038.21	1,896.62
09-23	12:00–16:00	4,622.62	343.55
09-23	16:00–20:00	0.00	5,895.68
09-23	20:00–24:00	1,339.09	3,257.86
12-21	0:00–4:00	8,799.86	124.90
12-21	4:00–8:00	3,153.28	2,578.27
12-21	8:00–12:00	5,074.62	8,062.09
12-21	12:00–16:00	7,985.19	2,646.47
12-21	16:00–20:00	0.00	6,478.29
12-21	20:00–24:00	345.74	2,759.01

急电充电槽数:

$$\begin{aligned}
 \epsilon_{\text{bal}} &= \max_{d,t} |q_{d,t} + d_{d,t} + e_{d,t} - c_{d,t} - w_{d,t} - n_{d,t}|, \\
 \epsilon_E &= \max_{d,t} |E_{d,t+1} - E_{d,t} - \eta_c c_{d,t} + d_{d,t}/\eta_d|, \\
 \epsilon_C &= \max_{d,t} \left| C_{d,t}^{\text{saved}} - p_t(g_{d,t} + 1.5a_{d,t}^+ - 0.5a_{d,t}^- + 5e_{d,t}) \right|.
 \end{aligned} \tag{47}$$

同时检查跨日 SOC、额定功率和已执行前缀。对四个不同发布时间污染当前及未来实况

表 21 指定日期的日初与日末储电量

日期	0:00 储电量/kWh	24:00 储电量/kWh
03-20	1,873.61	1,403.03
06-21	3,426.95	2,129.43
09-23	1,918.51	2,328.09
12-21	1,207.83	1,391.03

表 22 指定日期的完整紧急购电区间

日期	时间段	紧急购电量/kWh
03-20	09:30–10:00	100.06
06-21	06:30–07:20	176.89
09-23	20:30–20:40	28.22
09-23	20:50–21:00	7.74
12-21	07:50–08:00	4.68
12-21	10:40–10:50	136.37
12-21	20:30–20:50	215.72

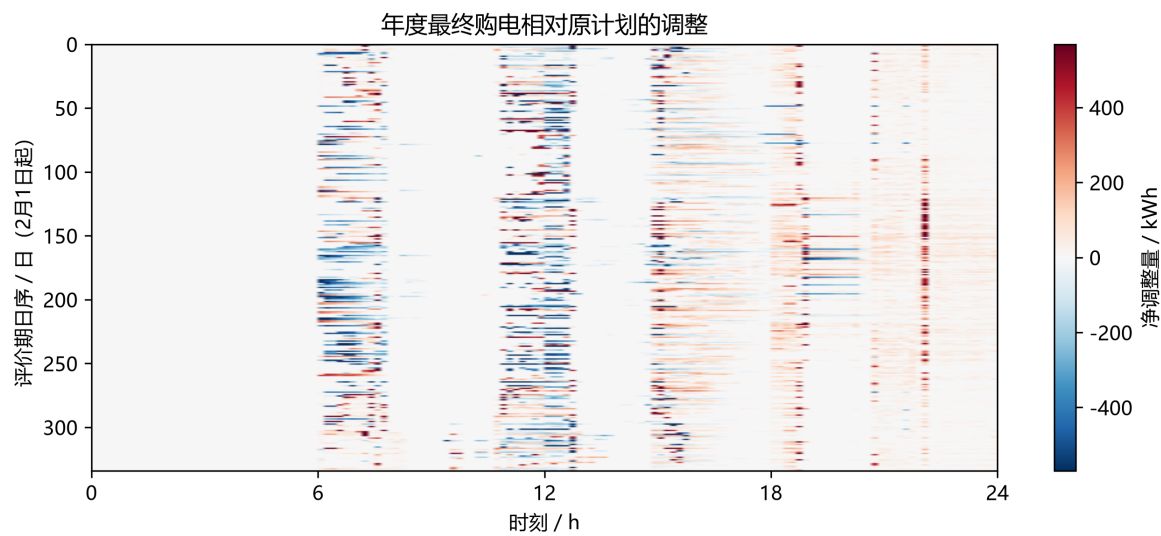


图 5 年度购电调整时序分布

图注：暖色表示上调、冷色表示退款下调，色限取绝对调整量的百分之九十九分位，极值仅作显示截断。

和未发布预报，检验当前预测与历史误差路径不变；另以 100 kWh 原计划的上下调算例核对退款符号。该扰动检验针对更新层，不替代既有 HGB 训练过程的因果审计。

参数敏感性与经济对照。以误差路径尺度 κ 为核心风险参数，在四个指定日分别采用主方案同一真实日初 SOC，将 κ 调整至 0.9 和 1.1。按

$$\Delta_C(\kappa) = 100 \left(\frac{\sum_{d \in \mathcal{D}_*} C_d(\kappa)}{\sum_{d \in \mathcal{D}_*} C_d(1)} - 1 \right) \%, \quad \mathcal{D}_* = \{3月20日, 6月21日, 9月23日, 12月21日\} \quad (48)$$

评价局部敏感性；这是四季指定日压力测试，不冒称全年参数稳健性或跨年泛化。经济对照保持同一输入预测器与物理约束，仅午夜制定计划的方案不采用未来更新机会折扣，随后全年因果执行；其结果与日内更新方案分别按真实账单比较。

表 23 午夜保持与六小时更新的预测误差

变量	版本	MAE/kW	MSE/kW ²	RMSE/kW	R ²
负载	午夜保持	144.77	37,193.15	192.86	0.9812
负载	日内更新	139.61	33,887.37	184.09	0.9829
光伏	午夜保持	198.89	143,999.34	379.47	0.9840
光伏	日内更新	91.24	29,493.09	171.74	0.9967
净需求	午夜保持	288.13	183,992.27	428.94	0.9699
净需求	日内更新	187.21	63,403.78	251.80	0.9896

全部实际轨迹通过物理与计费核验，但部分规划限时终止，不能据此认定经济最优。日内目标省略已付原计划常数，并包含退款和终端库存项；其相对间隙可能较大，不等同于年度真实费用的相对误差。仅午夜对照的平均与最大间隙分别为 4.842% 和 35.457%；主方案与对照的完整回放用时分别为 1606.60 s 和 748.16 s，均不含 HGB 训练。在上述四个指定日及同日初状态条件下，误差尺度上下浮动 10% 时，费用最大偏移为 0.636%。这一结果衡量局部风险参数敏感性；固定秒数预算下可行解也可能变化，不将有限日期的结果推广为任意天气或跨年度的稳定性保证。完整策略对照中，日内更新相对仅午夜计划减少费用 801,577.08 元，变化比例为 5.820%。两组均从 1 月 1 日 6000 kWh 开始独立预热，2 月 1 日初始库存分别为 1779.833 与 1903.010 kWh，因此该比较反映包括预热和后续重规划在内的完整策略差异，不是固定二月初态的单因素因果估计。是否保留每一次发布，还需在相同起点下逐次删除更新机会；本实验不据总体比较断言每个更新时间都必要。两组单次规划均限时 2 秒，但更新方案每天求解 4 次，午夜对照仅求解 1 次；且限时 MILP 的最优间隙针对各自代理目标，不能作为年度实际费用的最优性保证。因此上述差额是给定求解预算下的策略实测差异，并不把信息、计算投入和解质量的影响完全分离。2025 年数据已用于此前模型开发，故本次属于按时间推进的开发年度评价。

表 24 规划场景与实际执行的独立核验

检查项目	结果
最大供需残差/kWh	1.42e-13
最大 SOC 递推残差/kWh	9.09e-13
最大逐槽计费残差/元	9.09e-13
跨日 SOC 断点/kWh	0.00e+00
实际同时充放电槽数	0
实际紧急电充电槽数	0
所有规划场景最大充放重叠/kWh	2.58e-08
所有规划场景最大充电与紧急电重叠/kWh	2.13e-07
求解次数（含一月）	1460
平均/最大相对间隙	3.228% / 565.092%
限时结束次数	499

表 25 误差路径尺度的四季指定日敏感性

κ	四日总费用/元	相对变化/%	紧急购电量/kWh
0.9	165,836.03	-0.061	667.43
1.0	165,936.77	+0.000	669.69
1.1	166,992.37	+0.636	487.84

物理核验和未来扰动检查支持实现的一致性与信息边界，但不构成未触碰测试集、全局最优或电池延寿证明。

表 26 相同预测输入层下的信息更新策略对照

方案	实际总费用/元	紧急购电/kWh	非空换向/次
仅午夜计划	13,773,732.21	97,553.83	6057
六小时滚动更新	12,972,155.14	38,802.76	6029

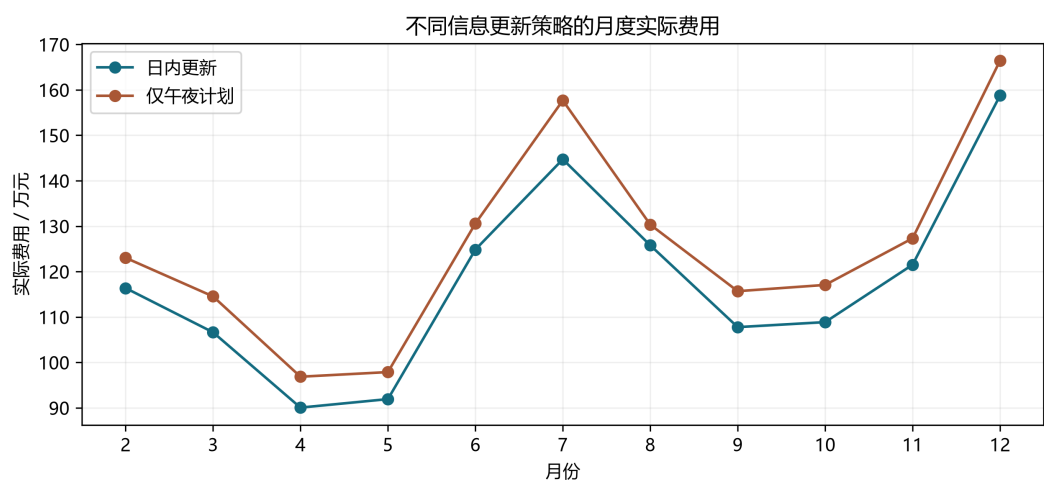


图 6 日内更新与仅午夜计划的月度实际费用

图注：按相同结算公式逐槽累加月度费用，两组独立传递实际库存，展示更新策略的季节性费用差异。

八、问题四的模型建立与求解

问题四将电价纳入滚动预测。本文采用加权岭回归刻画价格的周期性，并在无日内预报情形中引入供需预测特征；结合小时模式情景规划与日内滚动线性规划，分别制定两类购电策略。决策仅利用当时可得信息，按实际电价结算，并从费用与储能运行强度两方面评价结果。

8.1 问题四模型的建立

信息边界与电价预测。将无日内预报、有日内预报的方案分别记为 4-2、4-3。两者均以单 HGB、近 28 日岭校准及前一日负载偏差半量修正作为午夜供需预测；方案 4-3 再利用已发布光伏预报与已观察负载更新剩余时段。电池参数、十分钟离散和能量平衡沿用前文。附件 4 的未来电价视为尚未揭示，仅历史实况进入拟合；当期实际电价用于最终结算。

对发布时刻 o 之后的目标槽 i ，价格特征由截距、附件 1 基准价格、前一日与前一周同槽价格及日内一、二阶谐波组成。方案 4-2 另加入当时发布的负载、光伏预测值，均换算为 MW；历史训练行保留其自身午夜发布的预测，不以事后实测值替代。采用近 28 日、14 日半衰期的加权先验岭回归：

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_o &= \arg \min_{\beta} \left\{ \sum_{j \in \mathcal{H}_o} \omega_j (p_j - \mathbf{x}_j^T \beta)^2 + (\beta - \beta_0)^T \Lambda (\beta - \beta_0) \right\}, \\ \hat{p}_{i|o} &= \max\{10^{-4}, \mathbf{x}_{i|o}^T \hat{\beta}_o\}, \quad \omega_j = 2^{-(o-1-j)/(14 \times 144)}. \end{aligned} \quad (49)$$

其中 $\mathcal{H}_o$ 仅含发布前已实现的价格标签； β_0 的日、周滞后系数各为 0.5，其余为零； $\Lambda = \text{diag}(10^{-6}, 5, \dots, 5)$ 。方案 4-3 在各发布时刻重估八维价格模型，不加入额外供需特征。两种调度均使用价格点预测，不另构造随机价格场景。

无日内预报：小时模式情景规划。方案 4-2 在午夜确定全天购电量。由近期完整净需求误差路径构造情景，等距选取三条用于混合整数规划；每小时六槽共享一个充放电方向 z_h 。记 $B = 5000/6 \text{ kWh}$ ，除供需平衡、SOC 递推及安全边界外，对每条情景 s 施加

$$\begin{aligned} 0 \leq c_{s,t} \leq B z_{h(t)}, \quad 0 \leq d_{s,t} \leq B(1 - z_{h(t)}), \\ c_{s,t} \leq B u_{s,t}, \quad e_{s,t} \leq [n_{s,t}]_+(1 - u_{s,t}), \quad z_h, u_{s,t} \in \{0, 1\}. \end{aligned} \quad (50)$$

这里 $n_{s,t}$ 为情景净需求电量。以预测购电费、5 倍短缺代价、方向切换和吞吐惩罚之和为目标，切换权重取 50 元/次，吞吐权重取 0.002 元/kWh；普通日末库存按最低预测电价除以单向效率计值。获得小时模式后，固定该模式，利用最近至多 28 条完整误差路径，以实际反馈规则回放情景并采用 L-BFGS-B 修正购电量。该步普通日末库存价值取 0.45 元/kWh，评价末日均置零。购电量一经确定，当天不再调整。

有日内预报：保守上调滚动规划。方案 4-3 在 0、6、12、18 时利用同发布时间的近期净需求误差路径，等距选取至多七条，求解剩余时段的情景线性规划。日内采用保守上调策略，常规购电量满足

$$q_{d,t|\tau} \geq g_{d,t}, \quad t > 6\tau, \quad \tau \in \{6, 12, 18\}, \quad (51)$$

其中 $g_{d,t}$ 为午夜原计划。后一次发布可覆盖尚未执行的上调安排，下界始终是午夜原计划；已执行槽保持不变。

规划目标采用预测价格下的原计划或 1.5 倍上调代价，并加入情景短缺、吞吐、功率总变差与日末库存价值。下一次发布前的短缺权重为 5，其后取 1.5，表示尚有调整机会；吞吐和功率总变差权重分别为 0.005 元/kWh、0.001 元/kW。各情景采用能量平衡、SOC 及功率界构成的线性规划近似。实际执行时按当槽净盈余充电、净缺口放电，剩余缺口才紧急购电，充电死区为 20 kWh；真实 SOC 连续传递至下一发布时刻及次日。

费用结算。两方案统一按已实现电价 $p_{d,t}$ 结算。在 $q_{d,t} \geq g_{d,t}$ 的上调策略下，总费用为

$$C = \sum_{d,t} p_{d,t} (g_{d,t} + 1.5(q_{d,t} - g_{d,t}) + 5e_{d,t}). \quad (52)$$

方案 4-2 中 $q = g$ ，相应调整费用为零。规划惩罚和库存终值均不计入实际账单；所有紧急购电始终按 5 倍实际价格结算。场景规划与固定模式修正属于近似求解，不据此宣称全年策略全局最优。

8.2 问题四模型的求解与结果

评价口径。一月从 6000 kWh 开始采用历史基准策略预热，正式评价 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 日、48096 槽。方案 4-2、4-3 继承的期初储电量分别为 1390.38、1522.74 kWh，期末均为 1200 kWh。前者的情景混合整数规划单次限时 5 s、目标间隙 0.2%，固定模式修正最多 120 次迭代；后者采用 HiGHS 求解线性规划。

价格预测与购电费用。图 ?? 表明，加入供需预测特征后，各月午夜电价 RMSE 均下降。评价期 RMSE 由 0.06195 降至 0.05614 元/kWh，降幅 9.38%；MAE 由 0.04632 降至 0.04216 元/kWh。保持方案 4-2 的供需预测与调度方法一致，使用扩展价格特征的实际费用由 14018022.61 元降至 13994531.26 元，减少 23491.35 元 (0.168%)，其中紧急费减少 17452.05 元。预测误差的相对降幅明显大于总费用降幅，说明预测精度改善需经购电与储能决策才能转化为经济收益。

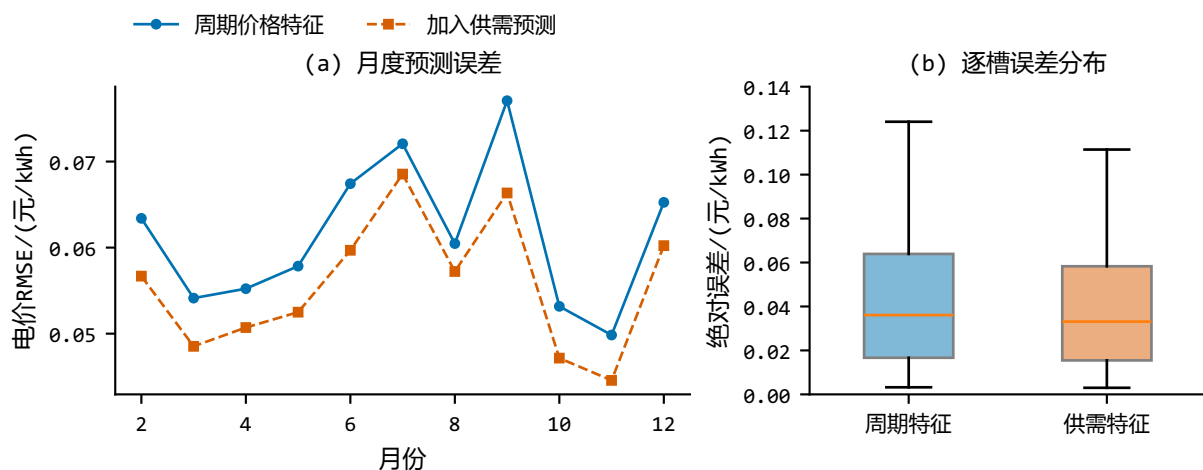


图 7 两种午夜价格模型的预测误差。右图每组含 48096 槽，箱体为四分位区间，横线为中位数，须为 5% 与 95% 分位数；不表示置信区间。

评价期费用与运行指标见表 ??，月度变化见图 ??。方案 4-3 总费用为 13579870.46 元，比方案 4-2 低 414660.79 元 (2.96%)，紧急购电量下降 57.85%；但方向反转由 1763 次增加至 6625 次，电芯等效满循环由 465.17 次增加至 524.00 次。两者同时存在预报权限、价格特征与控制方式差异，因此该费用差仅代表完整方案比较，不能全部归因于日内更新。循环和反转反映运行强度，不直接等同于电池寿命损失。

表 27 波动电价下两类方案的评价期结果

指标	方案 4-2	方案 4-3
原计划费用/万元	1340.05	1226.53
上调费用/万元	0.00	108.97
紧急购电费用/万元	59.41	22.49
总费用/万元	1399.45	1357.99
常规购电量/万 kWh	2050.92	2008.42
紧急购电量/kWh	109880.04	46317.72
非空方向反转/次	1763	6625
电芯等效满循环/次	465.17	524.00

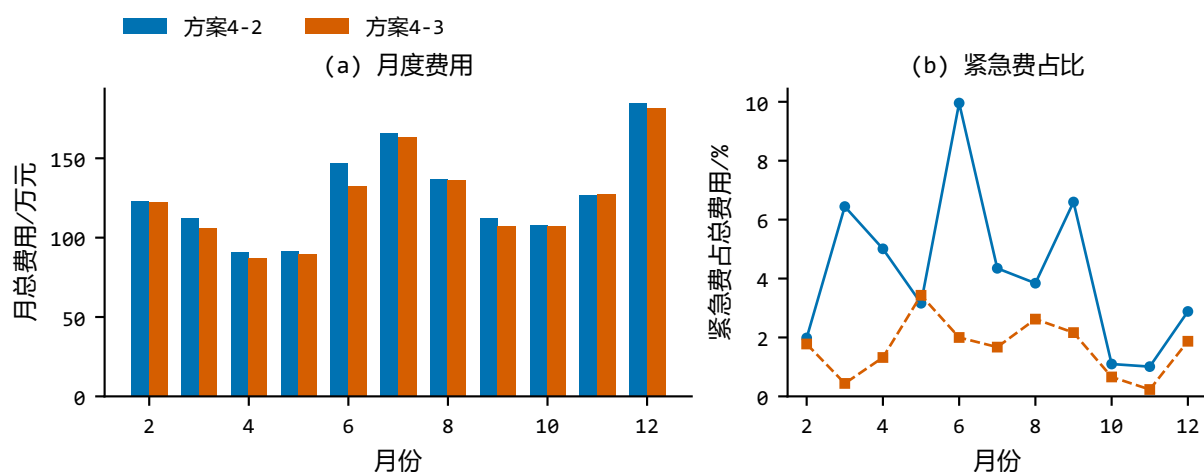


图8 评价期两方案的月度总费用与紧急费占比。费用由逐槽实际账单求和，月份间保留实际天数差异。

指定日期调度。表 ??、?? 给出四个指定日的购电结果；表 ??、?? 中各四小时时段采用“充电量/放电量”列示，末两行单列储电量。区间内两项同时非零表示不同槽的累计动作，并非同时充放电。表 ??、?? 列出全部连续紧急购电区间及相应电量。

表 28 方案 4-2 指定时段与全天购电结果（电量单位：kWh）

时间段	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
10:00–10:10	56.80	0.00	11.56	0.00
12:00–12:10	564.50	0.00	505.01	999.23
14:00–14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00–16:10	431.95	272.69	499.25	1165.42
18:00–18:10	675.73	381.52	713.97	691.98
20:00–20:10	121.23	0.00	116.56	0.00
全天常规购电量	66523.29	34637.53	68578.66	88185.51
全天总费用/元	42360.91	18348.90	45407.06	68042.02

表 29 方案 4-3 指定时段与全天购电结果（电量单位：kWh）

时间段	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
10:00–10:10	0.00/0.00	0.00/0.00	0.00/0.00	0.00/0.00
12:00–12:10	447.58/500.66	0.00/0.00	294.98/294.98	977.87/977.87
14:00–14:10	0.00/0.00	0.00/0.00	0.00/0.00	0.00/0.00
16:00–16:10	642.14/642.14	96.94/96.94	524.70/524.70	865.81/1100.73
18:00–18:10	632.40/678.63	0.00/0.00	723.22/725.69	680.67/705.76
20:00–20:10	114.68/719.69	0.00/0.00	0.36/2.00	0.00/0.00
全天原计划电量	61441.54	29612.25	64616.14	90284.42
全天常规购电量	63505.45	30486.33	66024.72	92791.88
全天总费用/元	44080.00	15541.70	43932.05	71724.02

表中十分钟槽的“原计划/最终量”分别表示午夜原计划和日内调整后的常规购电量；全天常规电量不含紧急购电。

表 30 方案 4-2 指定日期的储能运行结果（单位：kWh）

时间段	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
00:00–04:00	7396.63/87.34	0.00/3922.08	8189.00/0.00	4706.97/193.18
04:00–08:00	1757.38/5318.28	0.00/1935.02	0.00/5030.83	0.00/988.55
08:00–12:00	5819.24/2777.38	9650.73/0.00	4988.83/1893.23	4424.17/7041.44
12:00–16:00	3399.76/519.54	0.00/0.00	3063.64/570.07	7692.59/3036.81
16:00–20:00	0.00/6015.20	0.00/4104.51	0.00/6105.27	394.34/5638.30
20:00–24:00	1515.87/2572.62	4909.03/3198.85	1818.10/2561.56	0.00/3093.96
0:00 储电量	1995.47	7818.44	3031.23	6334.58
24:00 储电量	2638.08	7758.70	3128.90	1595.38

表 31 方案 4-3 指定日期的储能运行结果（单位：kWh）

时间段	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
00:00–04:00	7384.00/310.98	901.46/2513.47	9446.83/6.29	10018.53/150.74
04:00–08:00	2216.54/6685.83	1613.53/1485.10	793.15/7126.94	1792.07/2520.64
08:00–12:00	2496.93/2353.24	9783.17/0.00	4906.25/1896.62	4421.23/7172.39
12:00–16:00	6091.85/254.72	0.00/0.00	4744.64/443.08	8507.95/3404.26
16:00–20:00	549.21/6628.10	25.87/6420.29	0.00/6359.85	24.46/6181.96
20:00–24:00	313.23/1408.77	2751.39/4539.56	1186.50/2706.08	1139.83/3708.63
0:00 储电量	1947.95	3347.79	1731.75	1294.42
24:00 储电量	1426.10	1882.05	2185.82	1478.94

表 32 方案 4-2 指定日期的紧急购电区间（电量单位：kWh）

3 月 20 日		6 月 21 日		9 月 23 日		12 月 21 日	
时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
21:20–22:00	116.10	–	–	15:00–15:10	7.28	17:20–17:30	4.18
合计	116.10	合计	0.00	合计	7.28	合计	4.18

表 33 方案 4-3 指定日期的紧急购电区间（电量单位：kWh）

3 月 20 日		6 月 21 日		9 月 23 日		12 月 21 日	
时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
09:00–10:00	424.13	06:50–07:20	176.89	20:10–20:20	10.23	07:50–08:00	3.50
–	–	–	–	–	–	20:40–20:50	215.72
合计	424.13	合计	176.89	合计	10.23	合计	219.22

以题目指定的 9 月 23 日为例，图 ?? 展示价格与调度的时序关系：两方案均在凌晨与午间低价阶段补充储能，在早、晚较高价格阶段放电。方案 4-2 受小时方向约束，方案 4-3 响应更频繁，形成不同的购电和库存轨迹。图中的竖线为日内发布时刻；价格预测曲线均为午夜发布，不能理解为方案 4-3 全天始终采用同一条价格预测。

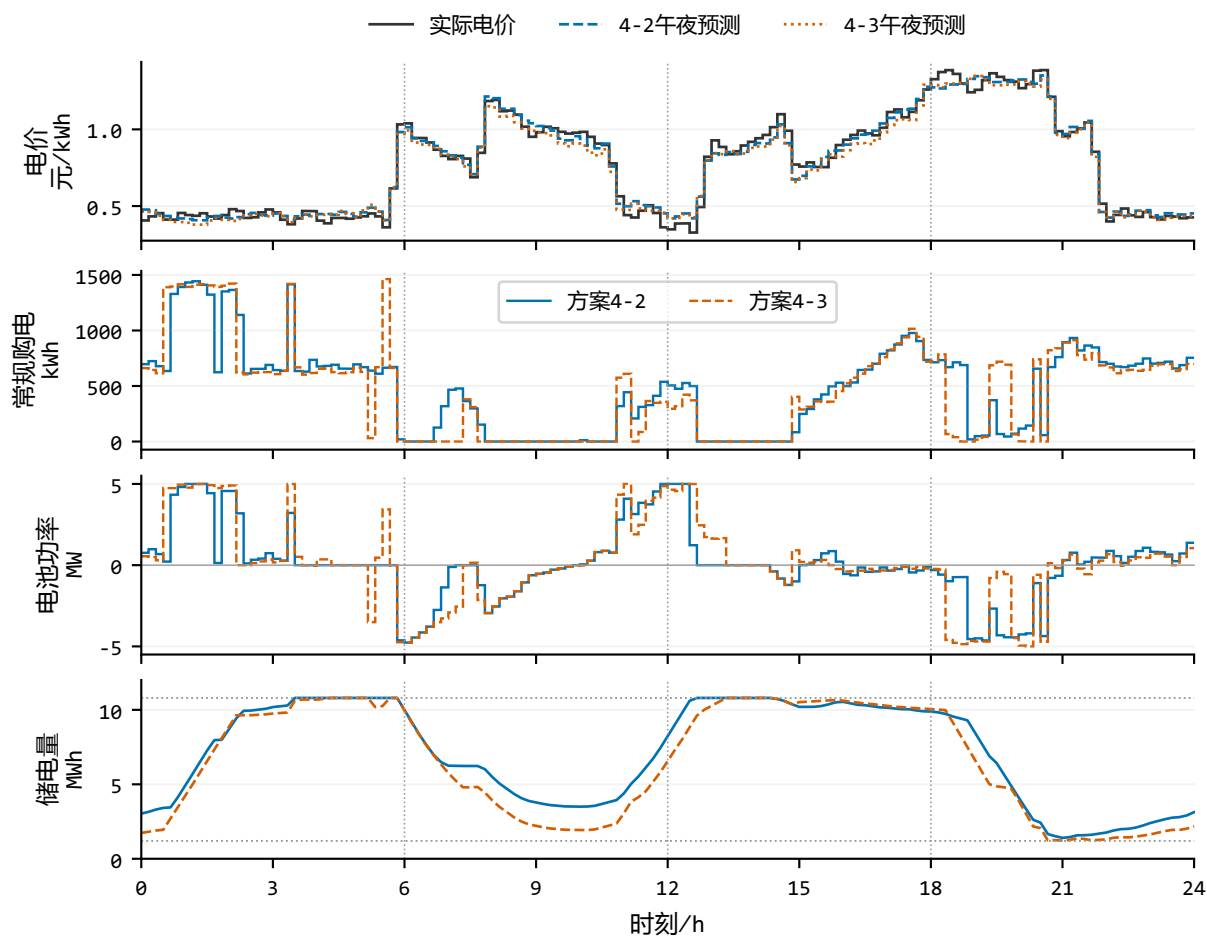


图9 9月23日的价格、购电及储能轨迹。电池功率正值为充电、负值为放电；6、12、18时竖线表示日内发布时刻，储电量水平虚线表示安全上下界。

结果检验。从完整轨迹逐槽复算，两方案供需平衡与SOC递推最大残差均小于 10^{-9} kWh，跨日SOC衔接误差为零，实际同时充放电及紧急电充电次数均为零，储电量和功率满足题设边界。完整购电策略分别保存于result4-2.xlsx和result4-3.xlsx。本节为单年度滚动回测，该年度数据参与过模型开发；月度一致改善不替代独立测试集检验。

九、模型的分析与检验

9.1 模型检验与敏感性分析

为区分储能收益和运行偏好的代价，设置三个对照：无储能直接购电；不增加爬坡及持续时间要求的严格经济基准；采用 $R_{\text{ramp}} = 1000$ 、 $U = 3$ 、 $D = 2$ 、 $\delta = 0.001$ 的平稳方案。严格经济基准同样采用两层求解，但第二层只保留数值费用容差，不另增加费用预算。无储能方案为

$$g_t^{(0)} = (L_t - V_t)^+ \Delta t, \quad C^{(0)} = \sum_t p_t g_t^{(0)} = 48052.046591 \text{ 元}. \quad (53)$$

其中， $g_t^{(0)}$ 为无储能条件下区间 t 直接从外网购买的电量，单位为 kWh； $C^{(0)}$ 为该无储能方案的全天购电费用，单位为元；上标 (0) 表示无储能对照方案，取正部表示光伏超过负载时购电量为零。各项指标见表 ??，此处不再重复列出。

【待更新】 本节比较指标、敏感性试验和噪声试验暂保留原三层程序的结果及分析。待程序改为两层后，重新计算表格、曲线与变化幅度，并核对以下结论。

原计算结果中，相较严格经济基准，平稳方案的总变差降低 67.66%，启动次数减少 8 次。购电费增加 313.54 元，增幅约 0.93%，其经济代价可分解为

$$\underbrace{C_{\text{stable}} - C_{\text{econ}}^*}_{\text{总经济代价}} = \underbrace{C^* - C_{\text{econ}}^*}_{\text{新增运行限制}} + \underbrace{C_{\text{stable}} - C^*}_{\text{第二层费用让步}}. \quad (54)$$

其中， C_{stable} 为第二层求解后平稳运行方案的实际全天购电费用， C_{econ}^* 为不增加爬坡及最短持续时间限制时严格经济基准的第一层最优费用，单位均为元； C^* 仍为加入运行限制后的第一层最优费用。原结果中两项分别约为 279.455857 元和 34.081051 元（待按两层结果核对），其中 C_{econ}^* 为严格经济基准第一层最优值。由此可见，0.1% 指新运行条件下的额外费用预算，而非相对原方案的全部费用增幅。

9.1.1 费用让步比例的选取

固定其他设置，在 $\delta = 0, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005$ 上分别执行两层优化，待更新的原结果见表 ??。将有效运行且净功率绝对值小于 50 kW 的区间称为低功率段，仅用于诊断短小动作，不另作硬约束。

表 34 电费让步比例的单因素重求解结果（待更新）

$\delta/\%$	购电费/元	购电量/kWh	总变差/kW	启动数	低功率段数
0	34080.951500	57572.396243	50937.422410	6	4
0.05	34097.991975	57570.793390	34345.144627	6	1
0.10	34115.032451	57560.616077	33209.310058	4	0
0.20	34149.113402	57552.981594	31090.138980	4	0
0.50	34251.356257	57516.782839	28513.498282	4	0

原参数试验中，由 0 提高至 0.05% 已大幅降低总变差，但启动仍为 6 次；提高至 0.10% 后，启动降至 4 次且无低功率段。继续增加预算仍可降低总变差，却未继续减少启动。因此暂沿用 0.10% 作为本组候选中的折中值，待两层试验完成后核对，而不将其解释为连续参数空间中的唯一最优点。

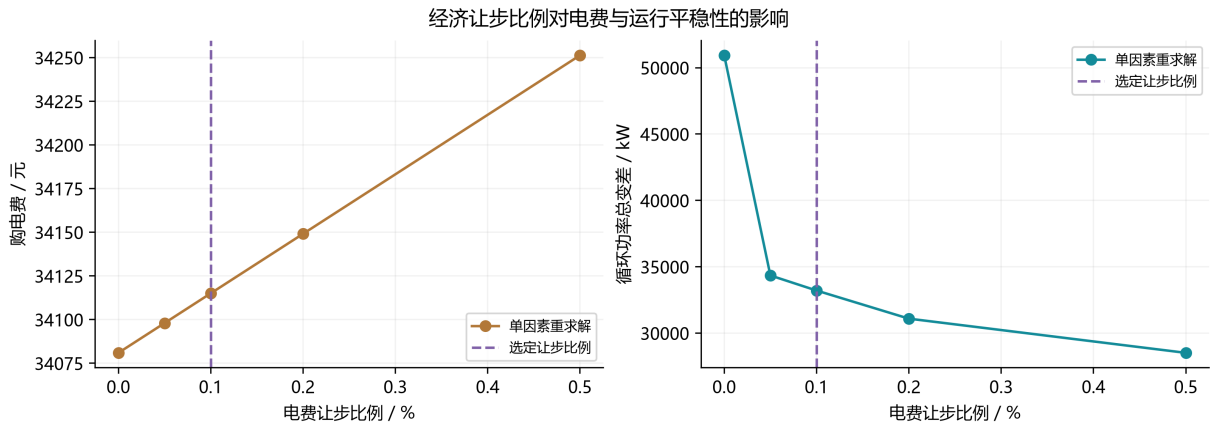


图 10 费用让步比例与运行平稳性的关系（待更新）

图注：小幅费用让步可明显降低功率总变差；预算继续增加时启动次数不再下降，需结合额外支出选择运行方案。

9.1.2 核心参数的局部扰动检验

对 δ , R_{ramp} , η_{rt} 分别作 $\pm 10\%$ 相对扰动，其余参数不变，每种情景均按两层模型重新求解。定义指标 J 的相对变化及局部灵敏度为

$$D_J(\theta') = \frac{J(\theta') - J(\theta)}{J(\theta)} \times 100\%, \quad S_J(\theta') = \frac{[J(\theta') - J(\theta)]/J(\theta)}{(\theta' - \theta)/\theta}. \quad (55)$$

其中， θ 为被扰动参数的基准值， θ' 为扰动后的取值； J 为所考察的输出指标，如购电费或功率总变差， $J(\theta)$ 与 $J(\theta')$ 分别为扰动前、后重新求解得到的指标值。 $D_J(\theta')$ 为该指标的百分比变化， $S_J(\theta')$ 为指标相对变化与参数相对变化之比，是无量纲的有限扰动灵敏度。整数模式可能跳变，故 S_J 用于有限扰动比较，不等同于处处存在的导数。这

里 δ 的 $\pm 10\%$ 是 0.09% 与 0.11%，效率的对应值是 81% 与 99%，后者为机制压力情景，不表示实测效率误差范围。

表 35 核心参数相对变化 10% 时的局部敏感性（待更新）

参数情景	购电费/元	费用变化/%	总变差/kW	启动数
$\delta = 0.09\%$	34111.6244	-0.0100	34436.1963	4
$\delta = 0.11\%$	34118.4405	0.0100	32900.5165	4
$R_{\text{ramp}} = 900 \text{ kW}$	34153.5161	0.1128	33045.9374	4
$R_{\text{ramp}} = 1100 \text{ kW}$	34085.2443	-0.0873	33952.8546	4
$\eta_{\text{rt}} = 81\%$	35470.6053	3.9735	32667.2116	4
$\eta_{\text{rt}} = 99\%$	32897.4785	-3.5690	33591.6607	6

原计算结果中，费用让步比例的局部变化仅使电费变动约 $\pm 0.0100\%$ ，启动数均为 4；但总变差与低功率段仍会变化，说明局部轨迹并非完全不敏感。爬坡限值由 1000 降低至 900 kW，费用增加约 0.1128%；放宽至 1100 kW，费用下降约 0.0873%，体现了连续运行与经济支出的权衡。

相比之下，往返效率降至 81% 时费用增加约 3.9735%，升至 99% 时费用下降约 3.5690%，且后者启动次数增至 6。效率影响单位放电的购入成本，还会改变有利套利时段和模式选择。因此只能认为本轮方案对费用预算及爬坡参数的局部扰动较稳定，不能据此声称对全部参数均不敏感。原试验中各情景的独立约束违反项均为 0，两层模型的结果仍需重新检验。

9.1.3 输入噪声与固定计划压力测试

在缺乏实测误差分布的条件下，设置小幅、可重复的数值扰动，检验模型对输入变化的反应：

$$\begin{aligned}\tilde{L}_t &= L_t(1 + \zeta_t^L), & \tilde{V}_t &= V_t(1 + \zeta_t^V), \\ \zeta_t^j &= \text{clip}(Z_t^j, -0.03, 0.03), & Z_t^j &\sim N(0, 0.01^2).\end{aligned}\tag{56}$$

其中， $\tilde{L}_t$ 与 $\tilde{V}_t$ 分别为扰动后的负载功率与光伏功率，单位为 kW； ζ_t^L 与 ζ_t^V 为相应的无量纲相对扰动。此式 $j \in \{L, V\}$ 表示扰动对象， Z_t^j 为均值 0、标准差 0.01 的正态随机扰动， $N(0, 0.01^2)$ 中的第二个参数为方差；clip 将扰动截断在 $[-0.03, 0.03]$ ，即 $\pm 3\%$ 以内。使用种子 2026、2027、2028，保持电价不变、夜间零光伏不变，各情景按两层模型独立重求解。同时冻结原购电和充放电指令，计算其不能覆盖的正向净负荷扰动：

$$H_{\text{fixed}} = \sum_t \left[(\tilde{L}_t - \tilde{V}_t - L_t + V_t) \Delta t - w_t \right]^+.\tag{57}$$

其中， H_{fixed} 为冻结原购电及充放电指令后，全天各区间供电缺口的累计电量，单位为 kWh；方括号内为净负荷新增电量减去原方案剩余电量 w_t ，外侧取正部表示只累计未能覆盖的缺口，不用其他区间的富余电量直接抵消。 H_{fixed} 是不允许重新调度或补购时的计划缺口，不是采用实时补救后必然发生的停电量。两项检验分别回答“重新优化是否稳定”与“固定计划能否直接应对扰动”。

表 36 1% 尺度输入扰动下的重求解与固定计划检验（待更新）

随机种子	重求解费用/元	费用变化/%	固定计划缺口/kWh	重求解违反项
2026	34143.6909	0.0840	609.1943	0
2027	34304.0402	0.5540	723.4288	0
2028	34058.5619	-0.1655	470.7939	0

原三次重求解的费用变化处于 -0.1655% 至 0.5540% ，全部通过约束复核，说明本组小幅扰动下重新规划仍能得到接近原费用的可行解。然而，冻结原计划后累计出现 $470.7939\text{--}723.4288\text{ kWh}$ 的区间缺口，表明确定性计划不具备自动抵御供需误差的保供保证。该结果也说明，后续引入实时补购与滚动调整具有必要性。三次独立高斯扰动仅检验局部数值稳定性，不代表真实误差具有独立正态分布，也不提供极端天气或相关预测偏差下的概率保证。

9.2 灵敏度分析

9.3 误差分析

十、模型的评价、改进与推广

10.1 模型的优点

- 优点 1
- 优点 2
- 优点 3

10.2 模型的缺点

- 缺点 1
- 缺点 2

10.3 模型的改进

10.4 模型的推广

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于模型思路讨论、程序编写与调试、结果分析辅助、论文表述与排版调整，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] HUANG W, YE Y, CHEN H, et al. Onboard early detection and mitigation of lithium plating in fast-charging batteries[J]. Nature Communications, 2022, 13: 7091. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-022-33486-4>.
- [2] XU B, ZHAO J, ZHENG T, et al. Factoring the Cycle Aging Cost of Batteries Participating in Electricity Markets[EB/OL]. arXiv:1707.04567, 2017. <https://arxiv.org/abs/1707.04567>.
- [3] BABIĆ L, LAURICELLA M, CEUSTERS G, et al. Data-driven non-parametric chance-constrained model predictive control for microgrids energy management using small data batches[J]. Frontiers in Control Engineering, 2023, 4: 1237759. DOI: <https://doi.org/10.3389/fcteg.2023.1237759>.
- [4] GESLIN A, XU L, GANAPATHI D, et al. Dynamic cycling enhances battery lifetime[J]. Nature Energy, 2025, 10: 172–180. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41560-024-01675-8>.
- [5] SciPy contributors. scipy.optimize.milp: Mixed-integer linear programming[EB/OL]. SciPy 1.15.3 documentation. <https://docs.scipy.org/doc/scipy-1.15.3/reference/generated/scipy.optimize.milp.html>.

附录 A 文件列表

文件名	功能描述
q1_reproduce.py	问题一原求解、检验与绘图程序（待同步为两层）
数据预处理.py	预处理程序代码
q2.py	问题二程序代码
q3.c	问题三程序代码
q4.cpp	问题四程序代码
AI 工具使用详情.pdf	AI 工具、使用过程及人工修改与核验情况说明（提交前补齐）

附录 B 问题一完整求解与检验程序

【待更新】 以下暂保留原三层程序，尚未与正文的两层模型同步。后续需删除最小购电量目标，以第二层轨迹作为最终输出，并同步约束复核、汇总和绘图，再统一更新正文数值。

原程序包含原始输入、三层求解、独立约束检验、参数敏感性、噪声压力测试及绘图。数据取自附件一的 144 段记录，程序不依赖个人绝对路径。将以下代码保存为 `q1_reproduce.py`，安装依赖后直接执行：

```
python -m pip install numpy scipy matplotlib
python q1_reproduce.py
```

若希望读取外部 Excel，另安装 `openpyxl`，并使用 `--input` 传入文件名。外部文件损坏或缺失时默认停止，只有显式加入 `--fallback` 才回退到内嵌数据，避免悄悄替换输入。

`--quick` 只运行主方案与严格经济基准；默认运行 12 组参数方案和 3 组噪声方案。

输出目录默认为 `q1_output`，其中 `revised.csv` 包含 144 段完整购电、充放电及储电量；各情景的 JSON 文件保存三层求解状态与完整轨迹，`summary.json` 包含指定时段、四小时汇总及检验结果。CSV 可直接用表格软件打开，输入附件和已有结果工作簿均不修改。两幅 PNG 图由同一批计算结果绘制，当前正文暂存这些旧输出，待两层程序完成后统一替换。

```
1 """问题一完整复现: Python >=3.10; pip install numpy scipy matplotlib。
2 直接运行 python q1_reproduce.py; 输入内嵌为附件1原始144行。
3 可选 --input 附件1.csv / 附件1.xlsx; 损坏文件默认报错, --fallback才使用内嵌数据。
4 全部输出放入 --out 指定的新目录; 不覆盖原始附件或队友工作簿。
5 """
6 import argparse # 解析命令行参数。
7 import csv # 读写不依赖Excel软件的表格。
8 import io # 将内嵌文本作为文件读取。
9 import json # 保存完整数值和求解状态。
10 import os # 将绘图缓存限制在本次输出目录。
11 import sys # 向终端返回失败状态。
12 import time # 记录真实求解耗时。
13 from pathlib import Path # 使用跨平台路径, 不写入个人绝对路径。
14 try:
15     import numpy as np # 数值计算。
16     import scipy # 记录实际使用的库版本。
17     from scipy.optimize import milp, Bounds, LinearConstraint # 混合整数规划。
18     from scipy.sparse import coo_matrix # 稀疏约束矩阵。
19 except ImportError as exc:
20     raise SystemExit("请先安装: pip install numpy scipy matplotlib") from exc
21
22 # 以下是附件1逐行数据, 顺序为区间右端、电价、负载、光伏功率。
23 EMBEDDED_CSV = """时间,电价,小区负载,光伏发电预测功率
24 00:10:00,0.4248,3439.8466,0
25 00:20:00,0.4245,3437.9792,0
26 00:30:00,0.4269,3444.3031,0
27 00:40:00,0.4272,3454.4437,0
28 00:50:00,0.4271,3458.8273,0
29 01:00:00,0.4285,3459.8401,0
30 01:10:00,0.4311,3467.1582,0
31 01:20:00,0.4302,3467.9632,0
32 01:30:00,0.4279,3466.9683,0
33 01:40:00,0.4312,3482.4927,0
34 01:50:00,0.4333,3495.0841,0
35 02:00:00,0.4311,3498.4443,0
36 02:10:00,0.4293,3505.2295,0
37 02:20:00,0.4324,3512.6387,0
38 02:30:00,0.4367,3516.8685,0
39 02:40:00,0.4348,3517.9246,0
40 02:50:00,0.4335,3518.5518,0
```

41	03:00:00,0.4357,3521.0976,0
42	03:10:00,0.4374,3526.9261,0
43	03:20:00,0.4371,3537.2854,0
44	03:30:00,0.4356,3544.8808,0
45	03:40:00,0.4353,3541.2787,0
46	03:50:00,0.436,3546.3976,0
47	04:00:00,0.4378,3560.207,0
48	04:10:00,0.4401,3561.9581,0
49	04:20:00,0.4389,3556.7183,0
50	04:30:00,0.4364,3560.0272,0
51	04:40:00,0.4393,3580.654,0.5994
52	04:50:00,0.4422,3586.916,0.2345
53	05:00:00,0.4395,3571.2635,0.2885
54	05:10:00,0.4333,3562.3171,18.6781
55	05:20:00,0.4439,3591.3809,54.4698
56	05:30:00,0.4301,3579.7045,108.9718
57	05:40:00,0.3713,3486.119,184.1603
58	05:50:00,0.5708,3823.8994,277.0582
59	06:00:00,0.9099,4398.0727,388.5494
60	06:10:00,0.9368,4454.0123,521.2803
61	06:20:00,0.8758,4371.7919,672.7677
62	06:30:00,0.8759,4392.953,844.2261
63	06:40:00,0.8601,4384.5956,1039.6744
64	06:50:00,0.8442,4434.7757,1259.3375
65	07:00:00,0.8334,4523.4561,1508.6318
66	07:10:00,0.8092,4524.0721,1791.4107
67	07:20:00,0.7972,4545.8867,2085.4865
68	07:30:00,0.7644,4523.2418,2381.2611
69	07:40:00,0.6899,4383.3566,2683.1752
70	07:50:00,0.86,4910.4599,2986.3552
71	08:00:00,1.1617,5799.7327,3289.204
72	08:10:00,1.1683,5884.826,3593.3613
73	08:20:00,1.0956,5748.0713,3890.7332
74	08:30:00,1.0849,5769.0581,4181.3417
75	08:40:00,1.061,5754.2105,4471.7657
76	08:50:00,1.043,5824.1807,4752.8272
77	09:00:00,1.036,5954.2601,5021.9074
78	09:10:00,1.0147,5958.9696,5285.4126
79	09:20:00,0.9922,5929.5554,5543.1742
80	09:30:00,0.97,5923.7828,5788.4093
81	09:40:00,0.9422,5907.586,6012.1304
82	09:50:00,0.9569,5899.1262,6216.1528
83	10:00:00,0.9977,5902.2196,6409.5941
84	10:10,0.9919,5897.4793,6599.3808
85	10:20,0.9588,5886.7568,6766.7204
86	10:30,0.9549,5873.4708,6914.5923
87	10:40,0.9839,5858.0308,7064.2053
88	10:50,0.799,5844.9948,7197.4315
89	11:00,0.5025,5839.0587,7303.1142
90	11:10,0.4662,5838.7103,7387.6848
91	11:20,0.5007,5823.4378,7459.227
92	11:30,0.4827,5814.7932,7520.7191
93	11:40,0.4785,5832.3951,7568.2039
94	11:50,0.4662,5712.901,7592.1539
95	12:00,0.4432,5519.4607,7601.0433
96	12:10,0.4411,5494.7907,7612.316
97	12:20,0.4551,5514.4524,7602.6524
98	12:30,0.4463,5485.829,7554.1872
99	12:40,0.4113,5462.3628,7472.7384
100	12:50,0.5682,5566.1066,7393.4172
101	13:00,0.8279,5725.7548,7312.7979
102	13:10,0.8636,5739.4957,7194.541
103	13:20,0.8416,5714.6836,7053.1371
104	13:30,0.8618,5717.8505,6910.4064
105	13:40,0.8623,5708.2486,6772.4075
106	13:50,0.9026,5696.9182,6607.36
107	14:00,0.9754,5692.2983,6412.5085
108	14:10,1.0002,5687.1291,6214.0158
109	14:20,0.9978,5678.962,6000.7112
110	14:30,1.0271,5669.4508,5766.9816

```

111 14:40,1.0906,5664.1948,5521.5066
112 14:50,0.9376,5672.7011,5268.781
113 15:00,0.6694,5682.2544,5009.7152
114 15:10,0.66,5669.0195,4743.4484
115 15:20,0.7217,5656.3651,4471.224
116 15:30,0.7308,5657.0867,4188.2025
117 15:40,0.7534,5662.6008,3889.3931
118 15:50,0.7823,5669.2596,3594.5946
119 16:00,0.8055,5673.4767,3303.8878
120 16:10,0.8271,5671.0146,2998.4247
121 16:20,0.8519,5661.5926,2687.4131
122 16:30,0.8791,5665.8922,2383.1779
123 16:40,0.9024,5689.0372,2089.1246
124 16:50,0.9163,5603.6614,1791.0829
125 17:00,0.9264,5466.7124,1501.7283
126 17:10,0.9462,5467.3939,1255.1723
127 17:20,0.9742,5464.727,1036.3323
128 17:30,0.9862,5492.4458,836.7775
129 17:40,0.976,5621.7308,665.2313
130 17:50,1.0742,5091.2126,516.6758
131 18:00,1.2313,4208.5688,386.6731
132 18:10,1.2561,4122.7611,275.7933
133 18:20,1.2447,4255.9358,182.9526
134 18:30,1.2545,4225.9524,108.3414
135 18:40,1.2522,4233.3384,54.3121
136 18:50,1.2881,4246.4625,18.6569
137 19:00,1.3466,4239.1795,0.2753
138 19:10,1.3523,4244.6684,0.2296
139 19:20,1.3445,4251.9187,0.6007
140 19:30,1.3483,4256.6813,0
141 19:40,1.349,4267.3947,0
142 19:50,1.3473,4269.975,0
143 20:00,1.3482,4268.6702,0
144 20:10,1.3513,4282.2245,0
145 20:20,1.34,4291.7049,0
146 20:30,1.3489,4291.3611,0
147 20:40,1.3952,4293.9182,0
148 20:50,1.2226,4295.2135,0
149 21:00,0.9332,4302.0307,0
150 21:10,0.9068,4320.9618,0
151 21:20,0.9371,4302.3292,0
152 21:30,0.9371,4322.6758,0
153 21:40,0.9871,4428.8083,0
154 21:50,0.7764,4030.1614,0
155 22:00,0.4209,3362.7419,0
156 22:10,0.3859,3309.3934,0
157 22:20,0.4368,3412.9563,0
158 22:30,0.4198,3381.9313,0
159 22:40,0.4186,3386.5592,0
160 22:50,0.4241,3400.4846,0
161 23:00,0.4237,3399.2426,0
162 23:10,0.4248,3406.9809,0
163 23:20,0.424,3416.1518,0
164 23:30,0.422,3421.9811,0
165 23:40,0.424,3429.6923,0
166 23:50,0.4271,3439.061,0
167 0:00+1,0.4276,3444.7259,0""
168 T, DT = 144, 1 / 6 # 一天144个10分钟区间, 功率转电量乘DT。
169 PMAX, PMIN, EMIN, EMAX, EINIT = 5000., 1., 1200., 10800., 6000.
170 EPS_C, EPS_S = 1e-4, 1e-7 # 费用和无量纲第二目标的绝对容差。
171
172
173 def read_data(path=None, fallback=False):
174     """只读输入; 任何缺失、负数、时间错位都显式报错。"""
175     try:
176         if path is None:
177             rows = list(csv.reader(io.StringIO(EMBEDDED_CSV.strip())))[1:]
178         elif Path(path).suffix.lower() == ".xlsx":
179             from openpyxl import load_workbook # 仅外部XLSX输入需要该可选库。
180             book = load_workbook(path, data_only=True, read_only=True)

```

```

181     rows = list(book.active.values)[1:] # 跳过标题; 不会保存或修改源文件。
182     book.close()
183 else:
184     rows = None
185     for encoding in ("utf-8-sig", "gb18030"): # 兼容常用中文CSV编码。
186         try:
187             with open(path, encoding=encoding, newline="") as handle:
188                 rows = list(csv.reader(handle))[1:]
189             break
190         except UnicodeDecodeError:
191             continue
192     if rows is None:
193         raise ValueError("CSV编码无法识别")
194     if len(rows) != T:
195         raise ValueError(f"应有144行数据, 实际{len(rows)}行")
196     for i, row in enumerate(rows): # 检查右端时刻, 避免错位十分钟。
197         label = str(row[0]).strip()
198         if i == T - 1 and label in ("0:00+1", "00:00+1", "24:00", "24:00:00", "00:00:00"):
199             continue
200         pieces = label.split(":")
201         if len(pieces) < 2 or int(pieces[0]) * 60 + int(pieces[1]) != (i + 1) * 10:
202             raise ValueError(f"第{i+1}行时间不连续: {label}")
203     data = np.asarray([[float(x) for x in row[1:4]] for row in rows])
204     if data.shape != (T, 3) or not np.isfinite(data).all():
205         raise ValueError("存在空值、非数值或非有限数")
206     if (data < 0).any() or (data[:, 0] <= 0).any():
207         raise ValueError("本模型要求正电价以及非负负载、光伏")
208     return data
209 except Exception as exc: # 同时兼容Excel压缩包损坏、编码和格式解析异常。
210     if path is not None and fallback:
211         print(f"警告: 读取失败({exc}), 明确回退到内嵌附件1", file=sys.stderr)
212         return read_data()
213     raise ValueError(f"输入读取失败: {exc}; 可用--fallback允许内嵌回退") from exc
214
215
216 def solve(data, delta=.001, ramp=1000., up=3, down=2, eta_rt=.9):
217     """同一可行域内依次求费用、平稳性、购电量; 全部层均保留整数互斥。"""
218     if not (0 < eta_rt <= 1 and delta >= 0 and 1 <= up <= T and 1 <= down <= T):
219         raise ValueError("效率、让步比例或持续时间不合法")
220     eta = np.sqrt(eta_rt) # 本问保持往返效率口径。
221     names = ("g", "c", "d", "w", "E", "zc", "zd", "sc", "sd", "oc", "od", "v",
222             "bc1", "bc2", "bd1", "bd2") # b为旧基准短段缺额线性化变量。
223     ids, offset = {}, 0
224     for name in names:
225         size = T + 1 if name == "E" else T # 储电量包含145个边界。
226         ids[name] = np.arange(offset, offset + size)
227         offset += size
228     lo, hi, integer = np.zeros(offset), np.full(offset, np.inf), np.zeros(offset)
229     for name in ("c", "d"):
230         hi[ids[name]] = PMAX
231     lo[ids["E"]], hi[ids["E"]] = EMIN, EMAX
232     lo[ids["E"]][0, -1]] = EINIT
233     hi[ids["E"]][0, -1]] = EINIT # 日初日末均6000kWh。
234     for name in ("zc", "zd", "sc", "sd", "oc", "od", "bc1", "bc2", "bd1", "bd2"):
235         hi[ids[name]] = 1
236     integer[ids["zc"]], integer[ids["zd"]] = 1, 1 # 仅模式变量必须声明整数。
237     ri, ci, av, lower, upper = [], [], [], [], []
238     def add(items, lb=-np.inf, ub=np.inf):
239         """将一行稀疏线性约束加入模型。"""
240         row = len(lower)
241         for col, val in items:
242             ri.append(row); ci.append(int(col)); av.append(float(val))
243         lower.append(float(lb)); upper.append(float(ub))
244     for t in range(T):
245         prev = (t - 1) % T # 循环日跨午夜连接。
246         ix = lambda key, j=t: int(ids[key][j])
247         net = [(ix("c"), 1), (ix("d"), -1), (ix("c", prev), -1), (ix("d", prev), 1)]
248         rhs = (data[t, 1] - data[t, 2]) * DT
249         add([(ix("g"), 1), (ix("d"), DT), (ix("c"), -DT), (ix("w"), -1)], rhs, rhs)
250         add([(ix("E", t+1), 1), (ix("E"), -1), (ix("c"), -eta*DT), (ix("d"), DT/eta)], 0, 0)

```

```

251 add([(ix("zc"), 1), (ix("zd"), 1)], ub=1) # 禁止同时充放电。
252 add(net, -ramp, ramp) # 运行功率变化上限, 基准可设为10000。
253 add([(ix("v"), 1)] + [(k, -v) for k, v in net], lb=0)
254 add([(ix("v"), 1)] + net, lb=0) # v不小于净功率差的绝对值。
255 for mode in ("c", "d"):
256     z, oldz, start, stop = ix("z"+mode), ix("z"+mode, prev), ix("s"+mode), ix("o"+mode)
257     add([(ix(mode), 1), (z, -PMAX)], ub=0)
258     add([(ix(mode), 1), (z, -PMIN)], lb=0)
259     add([(start, 1), (z, -1), (oldz, 1)], lb=0)
260     add([(start, 1), (z, -1)], ub=0)
261     add([(start, 1), (oldz, 1)], ub=1)
262     add([(stop, 1), (oldz, -1), (z, 1)], lb=0)
263     add([(stop, 1), (oldz, -1)], ub=0)
264     add([(stop, 1), (z, 1)], ub=1) # s、o精确表示0-1转换。
265     add([(ix("z"+mode, (t+j)%T), 1) for j in range(up)] + [(start, -up)], lb=0)
266     add([(ix("z"+mode, (t+j)%T), 1) for j in range(down)] + [(stop, down)], ub=down)
267     for k in (1, 2): # 30分钟参考长度的两级短段缺额。
268         b = ix("b"+mode+str(k))
269         add([(b, 1), (start, -1)], ub=0)
270         for j in range(1, k+1):
271             add([(b, 1), (start, -1), (ix("z"+mode, (t+j)%T), 1)], lb=0)
272             add([(b, 1)] + [(ix("z"+mode, (t+j)%T), 1) for j in range(1, k+1)], ub=k)
273 cost, smooth, quantity = np.zeros(offset), np.zeros(offset), np.zeros(offset)
274 cost[ids["g"]], quantity[ids["g"]] = data[:, 0], 1
275 smooth[ids["v"]] = 1 / (2 * PMAX * T)
276 for name in ("sc", "sd"):
277     smooth[ids[name]] = 1 / (2 * T)
278 for name in ("bc1", "bc2", "bd1", "bd2"):
279     smooth[ids[name]] = 1 / (4 * T)
280 records, solutions = [], []
281 for stage, objective in enumerate((cost, smooth * 1e6, quantity), 1):
282     matrix = coo_matrix((av, (ri, ci)), shape=(len(lower), offset)).tocsc()
283     began = time.perf_counter()
284     result = milp(objective, integrality=integer, bounds=Bounds(lo, hi),
285                  constraints=LinearConstraint(matrix, lower, upper),
286                  options={"mip_rel_gap": 1e-9, "time_limit": 180.})
287     if not result.success or result.x is None:
288         raise RuntimeError(f"第{stage}层未证最优: {result.message}")
289     x = result.x # 不对连续解取整, 不静默接受超时解。
290     rec = dict(stage=stage, cost=float(cost@x), quantity=float(quantity@x),
291               smooth=float(smooth@x), gap=float(result.mip_gap),
292               seconds=time.perf_counter()-began, nodes=int(result.mip_node_count))
293     records.append(rec); solutions.append({k: x[v] for k, v in ids.items()})
294     if stage == 1:
295         budget = (1 + delta) * rec["cost"] + EPS_C
296         add(list(zip(ids["g"], data[:, 0])), ub=budget)
297     elif stage == 2:
298         add([(i, v*1e6) for i, v in enumerate(smooth) if v], ub=(rec["smooth"]+EPS_S)*1e6)
299 config = dict(delta=delta, ramp=ramp, up=up, down=down, eta_rt=eta_rt)
300 result = dict(config=config, stages=records, trajectory=solutions[-1], budget=budget)
301 result["metrics"] = audit(data, result) # 从物理量独立复算, 不只看求解器成功标志。
302 return result
303
304
305 def lengths(z, value=1):
306     """读取循环0-1序列的段长, 合并跨午夜的同模式段。"""
307     starts = [i for i in range(T) if z[i] == value and z[(i-1)%T] != value]
308     if not starts:
309         return [T] if np.all(z == value) else []
310     return [next(k for k in range(1, T+1) if z[(i+k)%T] != value) for i in starts]
311
312
313 def audit(data, result):
314     """独立核算供需、SOC、功率、互斥、段长、费用预算及层次目标。"""
315     q, cfg = result["trajectory"], result["config"]
316     g, c, d, w, E = (q[k] for k in ("g", "c", "d", "w", "E"))
317     eta = np.sqrt(cfg["eta_rt"])
318     net = c-d
319     on, off = [], []
320     for key in ("zc", "zd"):

```

```

321         z = np.rint(q[key]).astype(int) # 仅用于诊断整数变量, 不更改求解值。
322         on.extend(lengths(z)); off.extend(lengths(z, 0))
323         balance = g + data[:, 2]*DT + d*DT - data[:, 1]*DT - c*DT - w
324         transition = np.diff(E)-eta*c*DT+d*DT/eta
325         tv = float(np.abs(net-np.roll(net, 1)).sum())
326         short = sum(max(0, 3-k) for k in on)
327         smooth = tv/(2*PMAX*T)+len(on)/(2*T)+short/(4*T)
328         metrics = dict(cost=float(data[:, 0][g]), quantity=float(g.sum()), tv=tv, starts=len(on),
329                        short_deficit=short, short_runs=sum(k<3 for k in on),
330                        min_on=min(on, default=T)*10, min_off=min(off, default=T)*10,
331                        max_step=float(np.abs(net-np.roll(net, 1)).max()),
332                        charge=float(c.sum()*DT), discharge=float(d.sum()*DT),
333                        surplus=float(w.sum()), emin=float(E.min()), emax=float(E.max()),
334                        balance=float(np.abs(balance).max()), state=float(np.abs(transition).max()),
335                        endpoint=float(max(abs(E[0]-EINIT), abs(E[-1]-EINIT))),
336                        simultaneous=float(np.minimum(c, d).max()), smooth=smooth,
337                        max_c=float(c.max()), max_d=float(d.max()),
338                        low=int(np.sum((np.abs(net)>1e-5)&(np.abs(net)<50))))
339         metrics["daily_balance"] = float(abs(g.sum() - (data[:, 1]-data[:, 2]).sum()*DT
340                                           - (c.sum()-d.sum()*DT - w.sum()))
341         metrics["cost_recompute"] = abs(metrics["cost"]-result["stages"][-1]["cost"])
342         tolerance = 2e-5 # kW/kWh诊断容差, 目标函数另用各自量尺核查。
343         violations = [
344             metrics["balance"]>tolerance, metrics["state"]>tolerance,
345             metrics["endpoint"]>tolerance, metrics["simultaneous"]>tolerance,
346             E.min()<EMIN-tolerance, E.max()>EMAX+tolerance,
347             c.max()>PMAX+tolerance, d.max()>PMAX+tolerance,
348             min(g.min(), c.min(), d.min(), w.min()) < -tolerance,
349             metrics["max_step"]>cfg["ramp"]+tolerance,
350             metrics["min_on"]<cfg["up"]*10, metrics["min_off"]<cfg["down"]*10,
351             metrics["cost"]>result["budget"]+1e-5,
352             smooth>result["stages"][1]["smooth"]+EPS_S+1e-9,
353             np.max(np.abs(q["zc"]-np.rint(q["zc"])))>1e-6,
354             np.max(np.abs(q["zd"]-np.rint(q["zd"])))>1e-6,
355             np.max(q["zc"]+q["zd"])>1+1e-6,
356             np.max(PMIN*q["zc"]-c)>tolerance, np.max(c-PMAX*q["zc"]>tolerance,
357             np.max(PMIN*q["zd"]-d)>tolerance, np.max(d-PMAX*q["zd"]>tolerance,
358             metrics["daily_balance"]>tolerance, metrics["cost_recompute"]>1e-5,
359         ]
360         metrics["violations"] = sum(bool(v) for v in violations)
361         if metrics["violations"]:
362             raise RuntimeError(f"独立约束检验失败: {metrics}")
363         return metrics
364
365
366 def save_case(out, name, data, result):
367     """导出144段完整计划及每层状态, 不覆盖用户原始表。"""
368     def serial(value):
369         if isinstance(value, np.ndarray):
370             return value.tolist()
371         if isinstance(value, np.generic):
372             return value.item()
373         raise TypeError(f"无法序列化: {type(value)}")
374     (out/(name+".json")).write_text(json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=2,
375                                                default=serial), encoding="utf-8")
376     q = result["trajectory"]
377     with (out/(name+".csv")).open("w", newline="", encoding="utf-8-sig") as handle:
378         writer = csv.writer(handle)
379         writer.writerow(["起点/h", "终点/h", "电价/元每kWh", "负载/kW", "光伏/kW",
380                        "购电量/kWh", "充电功率/kW", "放电功率/kW", "剩余/kWh",
381                        "期初储电/kWh", "期末储电/kWh", "区间电费/元"])
382         for t in range(T):
383             writer.writerow([t*DT, (t+1)*DT, *data[t], q["g"][t], q["c"][t], q["d"][t],
384                             q["w"][t], q["E"][t], q["E"][t+1], data[t, 0]*q["g"][t]])
385
386
387 def draw(out, data, cases, sweep):
388     """依据真实解绘制阶梯功率、储电轨迹和费用-总变差图。"""
389     os.environ.setdefault("MPLCONFIGDIR", str((out/"mpl-cache").resolve()))
390     import matplotlib

```

```

391 matplotlib.use("Agg") # 无图形界面的机器也能输出。
392 import matplotlib.pyplot as plt
393 plt.rcParams.update({"font.sans-serif": ["Microsoft YaHei", "SimHei", "DejaVu Sans"],
394                     "axes.unicode_minus": False, "font.size": 10,
395                     "axes.spines.top": False, "axes.spines.right": False})
396 edges = np.arange(T+1)*DT
397 fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 6.4), sharex=True, layout="constrained")
398 for key, label, color in [("baseline", "严格经济基准", "#8061A8"), ("revised", "平稳运行方案", "#138B99")]:
399     q = cases[key]["trajectory"]
400     axes[0].stairs(q["c"]-q["d"], edges, label=label, color=color, linewidth=1.6)
401     axes[1].plot(edges, q["E"], label=label, color=color, linewidth=1.6)
402 axes[0].axhline(0, color="#777777", linewidth=.6)
403 axes[0].set_ylabel("净充电功率 / kW") # 标题与图例分别留出空间。
404 axes[0].set_title("典型日电池净功率与储电量", pad=34)
405 axes[1].axhline(EMIN, color="#B27838", linestyle="--", label="安全储电边界")
406 axes[1].axhline(EMAX, color="#B27838", linestyle="--")
407 axes[1].set_xlabel="时刻 / h", ylabel="储电量 / kWh", xlim=(0,24), xticks=np.arange(0,25,2))
408 for ax in axes:
409     ax.legend(ncol=3, fontsize=9, loc="lower center",
410             bbox_to_anchor=(.5, 1.01), frameon=False) # 图例不遮挡数据轨迹。
411     ax.grid(alpha=.16)
412 fig.savefig(out/"q1_dispatch.png", dpi=320); plt.close(fig)
413 rows = sorted(sweep, key=lambda row: row["delta"])
414 fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 3.5), layout="constrained")
415 x = [row["delta"]*100 for row in rows]
416 for ax, key, ylabel, color in [(axes[0], "cost", "购电费 / 元", "#B27838"),
417                               (axes[1], "tv", "循环功率总变差 / kW", "#138B99")]:
418     ax.plot(x, [row[key] for row in rows], "o-", color=color, label="单因素重求解")
419     ax.axvline(.1, color="#8061A8", linestyle="--", label="选定让步比例")
420     ax.set_xlabel="电费让步比例 / %", ylabel=ylabel); ax.grid(alpha=.16); ax.legend(fontsize=8)
421 fig.suptitle("经济让步比例对电费与运行平稳性的影响")
422 fig.savefig(out/"q1_tradeoff.png", dpi=320); plt.close(fig)
423
424
425 def main():
426     parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
427     parser.add_argument("--input", help="可选CSV或XLSX; 省略则读取内嵌附件1")
428     parser.add_argument("--fallback", action="store_true", help="外部输入失败时显式回退")
429     parser.add_argument("--out", default="q1_output", help="生成结果目录")
430     parser.add_argument("--quick", action="store_true", help="只做主方案和严格经济基准")
431     args = parser.parse_args()
432     data = read_data(args.input, args.fallback)
433     out = Path(args.out); out.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
434     cases, sweep, sensitivity = {}, [], []
435     tasks = [("revised", {}), ("baseline", dict(delta=0, ramp=10000, up=1, down=1))]
436     if not args.quick:
437         tasks += [(f"delta_{v}", dict(delta=v)) for v in (0, .0005, .002, .005)]
438         tasks += [(f"{key}_{factor}", {key: value*factor}) for key, value in
439                 [("delta", .001), ("ramp", 1000.), ("eta_rt", .9)] for factor in (.9, 1.1)]
440     for name, settings in tasks:
441         print(f"求解 {name}", flush=True)
442         result = solve(data, **settings)
443         cases[name] = result; save_case(out, name, data, result)
444         row = dict(name=name, **result["config"], **result["metrics"])
445         sensitivity.append(row)
446         if name == "revised" or name.startswith("delta_") and name not in ("delta_0.9", "delta_1.1"):
447             :
448             sweep.append(row)
449             print(json.dumps(row, ensure_ascii=False), flush=True)
450     noise = []
451     if not args.quick:
452         for seed in range(2026, 2029): # 三次局部压力测试, 不宣称统计置信保证。
453             rng = np.random.default_rng(seed)
454             perturbed = data.copy()
455             factors = 1 + np.clip(rng.normal(0, .01, (T,2)), -.03, .03)
456             perturbed[:, 1:] *= factors # 夜间零光伏保留为零。
457             result = solve(perturbed)
458             save_case(out, f"noise_{seed}", perturbed, result)
459             fixed = cases["revised"]["trajectory"]

```

```

459     gap = ((perturbed[:, 1]-perturbed[:, 2])-(data[:, 1]-data[:, 2]))*DT-fixed["w"]
460     row = dict(seed=seed, cost=result["metrics"]["cost"],
461               change_pct=(result["metrics"]["cost"]/cases["revised"]["metrics"]["cost"]-1)
*100,
462               fixed_plan_deficit_kwh=float(np.maximum(gap,0).sum()),
463               violations=result["metrics"]["violations"])
464     noise.append(row); print("噪声检验", row, flush=True)
465     final = cases["revised"]["trajectory"] # 为题目指定时段另外输出便于核对的汇总。
466     specified = [{"start_hour": t/6, "purchase_kwh": float(final["g"][t])}
467                 for t in (60, 72, 84, 96, 108, 120)]
468     blocks = [{"start_hour": 4*j, "end_hour": 4*(j+1),
469               "charge_kwh": float(final["c"][24*j:24*(j+1)].sum()*DT),
470               "discharge_kwh": float(final["d"][24*j:24*(j+1)].sum()*DT)} for j in range(6)]
471     summary = dict(environment=dict(python=sys.version, numpy=np.__version__, scipy=scipy.
__version__),
472                          no_storage_cost=float(data[:,0]@np.maximum(data[:,1]-data[:,2],0)*DT),
473                          load_kwh=float(data[:,1].sum()*DT), pv_kwh=float(data[:,2].sum()*DT),
474                          cases=sensitivity, noise=noise, specified=specified, storage_blocks=blocks,
475                          initial_kwh=float(final["E"][0]), final_kwh=float(final["E"][-1]))
476     (out/"summary.json").write_text(json.dumps(summary, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf
-8")
477     if len(sweep)>1:
478         draw(out, data, cases, sweep)
479     print("完成; 144段计划、各层求解状态及检验结果位于", out.resolve(), flush=True)
480
481
482 if __name__ == "__main__":
483     try:
484         main()
485     except (ValueError, RuntimeError, OSError, ImportError) as exc:
486         print(f"运行终止: {exc}", file=sys.stderr)
487         sys.exit(1) # 不输出虚构的成功结论。

```